

**PENERAPAN *FUZZY* TSUKAMOTO PADA PERANCANGAN SISTEM
KONTROL DAN MONITORING NUTRISI *AQUAPONIC* BERBASIS
*INTERNET OF THINGS***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
Abd.
NIM: 60200120177

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Muqsith Hidayat

NIM 60200120119

Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 26 Oktober 2002

Jurusan : Teknik Informatika

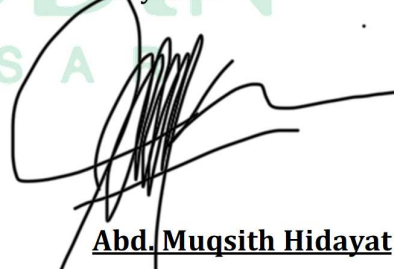
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi

Judul : Penerapan *Fuzzy Tsukamoto* Pada Perancangan
Sistem Kontrol Monitoring Nutrisi *Aquaponic*
Berbasis *Internet of Things*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 28 Agustus 2024

Penyusun



Abd. Muqsith Hidayat

NIM : 60200120119

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH)

Dewan penguji skripsi Saudara Abd. Muqsith Hidayat, NIM: 60200120119, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi naskah skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Penerapan Fuzzy Tsukamoto pada Perancangan Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi Aquaponic Berbasis Internet of Things**" memandang bahwa naskah skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang **Ujian Skripsi (Munaqasyah)**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Gowa, 28 Agustus 2024

PEMBIMBING:

1. Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
2. Dr. Faisal, S.T., M.T.

(.....)

(.....)

PENGUJI:

1. Mustikasari, S.Kom., M.Kom.
2. Dr. Hj. Besse Ruhaya, S.Pd.I., M.Pd.I.
3. Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
4. Dr. Faisal, S.T., M.T.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Prodi Teknik Informatika,

Mustikasari, S.Kom., M.Kom.
NIP.19781106 200604 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Penerapan Fuzzy Tsukamoto Pada Perancangan Sistem Kontrol Dan Monitoring Nutrisi Aquaponic Berbasis Internet of Things"**, yang disusun oleh Saudara **Abd. Muqsyith Hidayat**, NIM: **60200120119**, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika UIN Alaudin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika.

Gowa, 28 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI:

Nomor SK 2907 Tahun 2024

Ketua Sidang : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.

Sekretaris Sidang : Dr. Faisal, S.T., M.T.

DEWAN PENGUJI :

1. Mustikasari, S.Kom., M.Kom.
2. Dr. Hj. Besse Ruhaya, S.Pd.I., M.Pd.I.
3. Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
4. Dr. Faisal, S.T., M.T.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,



Ap. Falaqy dan Syaaf Tauhid, ST., M. Arch., Ph.D., IAL
NIP. 19760610 200604 1 004

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah Swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kerjasama pada Universitas Islam Negeri Makassar Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, ada banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Rasa terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda **M. Hidayat** dan Ibunda **Islamiah** yang selalu memberikan doa, kasih peneliti dan dukungan baik moral maupun material agar terselesainya skripsi penulis. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan universitas lain.
2. Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, ST., M.Arch., Ph.D., IAI selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

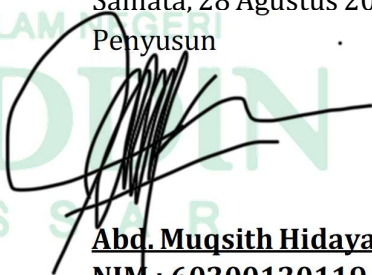
3. Ibu Mustikasari, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Ibu Hariani S.Kom., M.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika
4. Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Faisal, S.T., M.T. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan yang membangun baik untuk pribadi maupun untuk arah yang lebih baik pada skripsi yang ditulis penulis.
6. Ibu Mustikasari, S.Kom., M.Kom. selaku penguji I dan Ibu Dr. Hj. Besse Ruhaya, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku penguji II yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang membangun bagi penulis.
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan dalam proses penyelesaian tugas akhir penulis.
8. Seluruh keluarga peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungan moral agar skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Teman peneliti yaitu 7 Manusia Terpilih, yang selalu mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dan memberikan bantuan berupa masukan, kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian ini.

10. Seluruh teman-teman 20RIN yang telah berperan banyak dalam memberikan pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa yang tidak akan peneliti lupakan selama peneliti berkuliah di jurusan Teknik Informatika.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain Doa semoga Allah Swt. menerima amal baiknya dan memberi imbalan yang lebih baik atas jerih payahnya serta selalu memberikan perlindungan kepada-Nya. Aamiin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berserah diri dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak pada umumnya.

Samata, 28 Agustus 2024
Penyusun


Abd. Muqsith Hidayat
NIM : 60200120119

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI (MUNAQASYAH).....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Definisi Operasional Variabel	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kajian Integrasi Keilmuan	16
B. Aquaponic	19
C. Tanaman Selada	20
D. Ikan Nila	20
E. Android	21
F. Firebase.....	21
G. Fuzzy Logic.....	22
H. Fuzzy Tsukamoto.....	23
I. Pompa Air.....	25
J. Modul ESP 8266.....	26
K. Sensor Suhu DS18B20.....	27
L. Sensor Ph air	28
M. Sensor Total Dissolved Solid (TDS).....	30
N. Sensor Ultrasonik HC-SR04	31
O. Mini Pump Motor DC.....	32

P. Modul Relay 2 Channel.....	33
Q. Motor Servo	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Populasi dan Sampel	36
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
G. Metode Perancangan Sistem	45
H. Teknik Pengujian Sistem.....	52
BAB IV ANALISIS PERANCANGAN SISTEM	54
A. Perancangan Diagram Blok Sistem	54
B. Ilustrasi Desain Sistem.....	56
C. Perancangan Perangkat Keras	58
D. Perancangan Sistem Fuzzy Tsukamoto	63
E. Perancangan Perangkat Lunak.....	65
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	70
A. Implementasi Sistem	70
B. Hasil Pengujian Sistem.....	73
C. Hasil Implementasi dan Pengujian Fuzzy Tsukamoto.....	84
D. Hasil Penerapan Sistem	94
BAB VI PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	113
RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Sistem <i>Aquaponic</i>	19
Gambar II. 2 Tanaman Selada.....	20
Gambar II. 3 Ikan Nila	21
Gambar II. 4 Pompa Air.....	26
Gambar II. 5 Modul ESP8266.....	27
Gambar II. 6 Sensor Suhu DS18B20.....	28
Gambar II. 7 Sensor pH air.....	29
Gambar II. 8 Sensor TDS	30
Gambar II. 9 Sensor Ultrasonik HC-SR04	32
Gambar II. 10 <i>Mini Pump</i> Motor DC.....	33
Gambar II. 11 Modul Relay 2 Channel).....	34
Gambar II. 12 Motor Servo	35
Gambar III. 1 Representasi Linear Naik	42
Gambar III. 2 Representasi Linear Turun.....	43
Gambar III. 3 Representasi Kurva Segitiga.....	44
Gambar III. 4 Model <i>Waterfall</i>	46
Gambar III. 5 Analisis Perangkat Keras	48
Gambar IV. 1 Diagram Blok Sistem	54
Gambar IV. 2 Ilustrasi Tampak Depan dan Samping Desain Sistem	57
Gambar IV. 3 Perancangan Perangkat Keras Sensor Suhu DS18B20	58
Gambar IV. 4 Perancangan Perangkat Keras Sensor pH	60
Gambar IV. 5 Perancangan Perangkat Keras Sensor TDS	61
Gambar IV. 6 Perancangan Perangkat Keras Sensor Ultrasonik	62
Gambar IV. 7 Perancangan Perangkat Keras Relay	63
Gambar IV. 8 <i>Diagram Use Case</i>	65
Gambar IV. 9 <i>Activity Diagram</i>	66
Gambar IV. 10 <i>Flowchart</i> Sistem.....	67
Gambar IV. 11 <i>Interface Splash Screen</i>	68
Gambar IV. 12 <i>Interface Home</i> Aplikasi.....	69
Gambar V. 1 Perancangan Perangkat Keras Keseluruhan.....	70
Gambar V. 2 <i>Interface Splash Screen</i>	72
Gambar V. 3 <i>Interface Home</i> Aplikasi.....	73
Gambar V. 4 Bagan Pengujian Sistem	74
Gambar V. 5 Hasil Pengujian Komponen.....	76
Gambar V. 6 Pengujian Konektifitas	77
Gambar V. 7 Hasil Pengujian <i>Cloud Server</i>	80

Gambar V. 8 Fungsi Keanggotaan pH.....	85
Gambar V. 9 Fungsi Keanggotaan TDS.....	86
Gambar V. 10 Fungsi Keanggotaan Pompa	87
Gambar V. 11 Matlab <i>Toolbox Fuzzy</i>	92
Gambar V. 12 Penerapan Sistem.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya	12
Tabel II. 1 Spesifikasi Modul ESP 8266	27
Tabel II. 2 Spesifikasi Sensor Suhu DS18B20	28
Tabel II. 3 Spesifikasi Sensor pH	29
Tabel II. 4 Spesifikasi TDS Sensor	30
Tabel II. 5 Spesifikasi Sensor Ultrasonik HC-SR04	32
Tabel II. 6 Spesifikasi Mini Pump Motor DC	33
Tabel II. 7 Spesifikasi Relay 2 Channel	34
Tabel II. 8 Spesifikasi Motor Servo	35
Tabel IV. 1 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor DS18B20	59
Tabel IV. 2 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor pH	60
Tabel IV. 3 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor TDS	61
Tabel IV. 4 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor Ultrasonik	62
Tabel IV. 5 Koneksi Pin ESP8266 ke Relay 2 Channel	63
Tabel V. 1 Pengujian Komponen	75
Tabel V. 2 Pengujian <i>Interface</i>	77
Tabel V. 3 Pengujian <i>Cloud Server</i>	79
Tabel V. 4 Biaya Perangkat Keras	82
Tabel V. 5 Fungsi Keanggotaan Variabel	85
Tabel V. 6 Hasil Inferensi	90
Tabel V. 7 Hasil Pengujian <i>Fuzzy Tsukamoto</i>	93
Tabel V. 8 Perbandingan Hasil 2 Metode Penanaman	97
Tabel V. 9 Perbandingan Pembacaan Sensor Tds	99
Tabel V. 10 Perbandingan Pembacaan Sensor pH dengan Kalibrasi pH 4.01	100
Tabel V. 11 Perbandingan Pembacaan Sensor pH dengan Kalibrasi pH 6.86	100
Tabel V. 12 Perbandingan Pembacaan Sensor pH dengan Kalibrasi pH 9.18	101
Tabel V. 13 Perbandingan Pembacaan Sensor Suhu	102
Tabel V. 14 Perbandingan Pembacaan Sensor Ultrasonik	102

ABSTRAK

Nama : Abd. Muqsith Hidayat

NIM : 60200120119

Jurusan : Teknik Informatika

Judul : Penerapan *Fuzzy Tsukamoto* pada Perancangan Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi *Aquaponic* Berbasis *Internet Of Things*.

Aquaponic adalah teknik budidaya yang penting karena mudah diaplikasikan, hemat air, dan memungkinkan integrasi akar tanaman untuk menyerap limbah nitrogen dari kotoran ikan sebagai nutrisi. Namun, suhu, pH, *Total Dissolved Solids* (TDS), dan ketinggian air sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem kontrol dalam memantau nutrisi dan perkembangan tanaman secara real-time menggunakan sensor suhu, pH, TDS, dan ultrasonik dan menerapkan model *Fuzzy Tsukamoto* untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan data sensor.

$$Z = \frac{\sum a_i z_i}{\sum a_i}$$
$$Z$$
 adalah nilai *output* yang dihasilkan, dengan α sebagai nilai α -predikat tiap-tiap *rule*, dan $z_1, \dots, z_n$ sebagai hasil inferensi secara tegas (*crisp*) masing-masing *rule*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode desain dan pengembangan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan petani *aquaponic*, dan studi literatur terkait

Sistem yang dirancang berhasil memenuhi kebutuhan untuk mengontrol dan memonitor nutrisi dalam sistem *aquaponic* secara efektif. Sistem ini menggunakan modul ESP8266 dan berbagai sensor (pH, TDS/PPM, suhu, dan ketinggian air) untuk memantau kondisi air secara *real-time* dan mengirimkan data ke *Firebase*, yang kemudian ditampilkan pada aplikasi *interface*. Kontrol otomatis memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan, memastikan lingkungan optimal bagi pertumbuhan tanaman.

Kata Kunci: *Aquaponic, Nutrisi, Tanaman, Fuzzy Tsukamoto*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya populasi manusia, jumlah penduduk juga bertambah, yang berdampak pada berkurangnya lahan penghijauan di daerah perkotaan akibat perkembangan infrastruktur. Hal ini menyebabkan kota-kota maju secara ekonomi tetapi mengalami kemunduran secara ekologi. Untuk mengatasi kemunduran ekologi ini, masyarakat disarankan untuk berpartisipasi dalam upaya pemulihan ekologi, salah satunya melalui bercocok tanam. Salah satu teknik yang semakin populer di kalangan masyarakat perkotaan adalah *aquaponic*, yang dapat dilakukan di halaman rumah (Rahayu dkk., 2018).

Dengan kemajuan teknologi, pertanian kini memperkenalkan berbagai sistem dan teknologi yang membantu menghasilkan hasil berkualitas dan dalam jumlah besar. *Aquaponic* adalah salah satu teknologi dalam pertanian yang semakin dikenal dan diminati, terutama di daerah perkotaan (Mohd Shafik dkk., 2022).

Sistem *aquaponic* menawarkan alternatif bercocok tanam di lahan terbatas dengan menggabungkan akuakultur dan hidroponik dalam lingkungan simbiotik. Nutrisi dalam *aquaponic* diperoleh dari kotoran ikan, yang dipecah menjadi nitrat dan nitrit melalui proses alami dan dimanfaatkan oleh tanaman sebagai sumber nutrisi. Sistem hidroponik berfungsi sebagai filter untuk lingkungan ikan (Rahayu dkk., 2018).

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-An'am/6:141 sebagai berikut:

[illegible]

Terjemahnya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan “ (Kementrian Agama, 2022).

Sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah melarang kaum Muslimin berlaku berlebih-lebihan. Allah juga memberitahukan mereka bahwa Dia tidak suka orang-orang yang berlaku berlebih-lebihan (Ibn Umar, 2017).

QS. Al-An'am /6:141 mengajarkan tentang keanekaragaman ciptaan Allah dan pentingnya sikap manusia dalam menyikapi nikmat yang diberikan-Nya. Allah menciptakan berbagai jenis kebun, baik yang memerlukan penopang (berjunjung) maupun yang tidak, termasuk pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam buahnya, zaitun, dan delima. Keanekaragaman ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan tumbuhan dengan berbagai bentuk dan rasa. Manusia diperintahkan untuk menikmati hasil bumi yang diberikan Allah dengan penuh rasa syukur ketika tanaman sudah berbuah. Namun, menikmati rezeki ini juga disertai dengan kewajiban menunaikan hak orang lain melalui zakat atau sedekah pada hari memetik hasil, menunjukkan bahwa dalam Islam, rezeki harus dibagikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama.

Ayat ini juga memberikan peringatan agar tidak berlebihan dalam menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Larangan bersikap boros (berlebihan) menekankan pentingnya sikap bijaksana dan moderat dalam mengonsumsi rezeki. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan karena perilaku ini dapat merusak keseimbangan hidup dan menyebabkan kerusakan. Sikap boros tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, Islam mengajarkan umatnya untuk hidup seimbang, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial, serta selalu bersyukur dan bijak dalam memanfaatkan nikmat Allah.

Maka dari itu Islam mengajarkan kita untuk bersyukur atas karunia dan rahmat Allah Swt. yang begitu besar, termasuk dalam hal rezeki dan kehidupan yang diberikan melalui tumbuhan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ibrahim/14:7 sebagai berikut :

وَاذْكُرْ رِيعَكُمْ إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Terjemahnya :

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras” (Kementrian Agama, 2022).

Sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa jika kalian mengingkari nikmat-nikmat-Ku, menyembunyikannya dan enggan mensyukurinya, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih yaitu dengan mengambil nikmat-nikmat itu darimu sebagai hukuman bagi kalian karena ingkar dan enggan mensyukurinya (Ibn Umar, 2017).

Ayat tersebut di atas mengandung pesan yang mendalam tentang arti bersyukur dan konsekuensi ketidakbersyukuran. Allah Swt. mengingatkan umat-Nya bahwa bersyukur merupakan kunci untuk mendapatkan lebih banyak nikmat. Dalam ayat ini, Allah Swt. menyatakan bahwa jika manusia bersyukur, Dia akan menambahkan lebih banyak nikmat ke dalam kehidupan mereka. Ini mencerminkan prinsip penting dalam Islam bahwa rasa syukur dan pengakuan atas nikmat-Nya akan mengundang lebih banyak keberkahan.

Aquaponic adalah teknik budidaya yang menggabungkan bercocok tanam sayuran dengan budidaya ikan dalam satu wadah secara bersamaan. Metode ini sangat penting karena selain mudah diterapkan dan hemat air, juga memungkinkan integrasi antara perakaran tanaman dengan limbah nitrogen dari kotoran ikan, yang diserap oleh akar tanaman sebagai nutrisi (Lestari dkk., 2023).

Metode bercocok tanam ini memiliki banyak keunggulan, termasuk kemampuan untuk ditanam di lahan terbatas dan hanya memerlukan media tumbuh berupa air dan nutrisi. Namun, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam metode ini, yaitu suhu, pH, *Total Dissolved Solids* (TDS), dan ketinggian air yang sesuai, karena faktor-faktor ini sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Untuk pertumbuhan optimal, pH ideal adalah sekitar 5,5 – 6,5 dan TDS sekitar 1050 – 1200 PPM (Sotyohadi dkk., 2020). Adapun komposisi nutrisi tersebut dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan, termasuk suhu yang ideal berada antara 23-25 °C (Nahdi dkk., 2019).

Pertanian dengan metode *aquaponic* sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti fluktuasi pH air, suhu yang tidak stabil, dan kualitas air yang buruk akibat tingginya TDS. Untuk mengatasi tantangan ini penggunaan *Internet of Things* (IoT) menjadi solusi yang efektif. Dengan penggunaan IoT petani dapat memantau kondisi lingkungan tumbuh dan kualitas air secara *real-time* yang dapat dimonitoring menggunakan *platform* aplikasi yang memanfaatkan koneksi internet, mendapatkan notifikasi jika ada perubahan

yang signifikan, dan mengambil tindakan yang cepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem *aquaponic*.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk merancang sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis IoT. Sistem ini adalah upaya untuk membantu petani untuk memonitoring sistem *aquaponic* pada tanaman dan ikan tertentu secara *real-time*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tanaman selada dan ikan nila sebagai objek penelitian. Penggunaan tanaman selada dan ikan nila pada penelitian ini dipilih karena selada memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, memiliki kebutuhan air rendah, dan memanfaatkan nutrisi dari limbah ikan. Sedangkan penggunaan ikan nila pada penelitian ini karena ikan ini tahan terhadap variasi kondisi air, ikan nila juga menghasilkan limbah yang kaya nutrisi bagi tanaman. Kombinasi ini memberikan hasil yang cepat, efisien sumber daya, dan cocok untuk skala kecil. Pertanian *aquaponic* menggunakan tanaman selada dan ikan nila menciptakan sistem pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada penelitian ini menggunakan metode *fuzzy* untuk mengatasi ketidakpastian dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan atau pengendalian sistem yang akan dibuat. Integrasi fungsi *fuzzy* Tsukamoto dalam sistem monitoring IoT dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang diperoleh dari sensor-sensor tersebut

Metode *fuzzy* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fuzzy* Tsukamoto, yang didasarkan pada konsep penalaran monoton. Dalam metode

penalaran monoton, nilai *crisp* pada daerah konsekuen dapat diperoleh secara langsung berdasarkan kekuatan fire pada anteseden. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah himpunan *fuzzy* pada konsekuen harus bersifat monoton, baik naik maupun turun. Metode ini dipilih karena dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dan memberikan nilai valid berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (Sediyono dkk., 2022).

Metode ini telah banyak diterapkan untuk membantu penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. *Fuzzy Tsukamoto* merupakan metode penarikan kesimpulan di mana setiap konsekuen pada aturan *IF-THEN* harus direpresentasikan dengan himpunan *fuzzy* yang memiliki fungsi keanggotaan monoton (F. Satria and Sibarani 2020). Maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul **“Penerapan Fuzzy Tsukamoto pada Perancangan Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi Aquaponic Berbasis Internet Of Things”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil pokok perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana merancang sistem dalam mengontrol dan memonitoring nutrisi *aquaponic* berbasis *Internet of Things* (IoT) ? ”

C. Ruang Lingkup dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penyusunan tugas akhir ini, perlu adanya batasan masalah yang jelas agar penelitian tidak menyimpang dari topik yang dibahas. Adapun fokus penelitian penulis diterapkan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Pengembangan sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* menggunakan pendekatan *Fuzzy Tsukamoto*.
2. Implementasi IoT untuk menghubungkan sensor-sensor ke dalam sistem.
3. Pengujian dan evaluasi kinerja sistem dalam mengukur, mengontrol, dan memonitor parameter nutrisi *aquaponic*.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi operasional dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Fuzzy Tsukamoto* adalah salah satu metode dalam logika *fuzzy* yang digunakan untuk mengolah data yang ambigu atau tidak pasti dalam pengambilan keputusan. Metode ini bekerja dengan menggunakan aturan-aturan *IF-THEN* yang didasarkan pada nilai-nilai keanggotaan *fuzzy*, dimana setiap aturan *IF-THEN* menghasilkan suatu *output* yang tegas (*crisp*) dalam bentuk nilai tertentu.
2. Sistem kontrol dan monitoring adalah sistem yang digunakan untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan proses atau operasi tertentu. Sistem kontrol memastikan proses berjalan sesuai dengan parameter yang diinginkan dengan menggunakan sensor dan aktuator keduanya bekerja bersama untuk memastikan operasi berjalan efisien, aman, dan sesuai standar.

3. *Aquaponic* adalah sistem pertanian yang menggabungkan akuakultur (budidaya ikan) dan hidroponik (budidaya tanaman tanpa tanah). Dalam sistem ini, limbah yang dihasilkan oleh ikan digunakan sebagai nutrisi bagi tanaman. Proses ini menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan saling menguntungkan, di mana ikan dan tanaman tumbuh bersama dalam satu sistem terpadu.
4. *Internet of Things* (IoT) adalah konsep dimana berbagai perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet saling terhubung dan dapat berkomunikasi serta bertukar data.

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan dianggap memiliki persamaan dan perbedaan yang telah ditemukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Faizi, 2022) berjudul "*Sistem Kontrol dan Pemantauan pH Air pada Tanaman Akuaponik Menggunakan Metode Fuzzy Logic Controller*". Dalam penelitian tersebut berfokus pada pengembangan sistem kontrol dan pemantauan pH air pada tanaman *aquaponic* menggunakan metode *fuzzy logic controller*. Sistem ini menggunakan sensor pH dan mikrokontroler yang terhubung dengan internet. Sistem ini juga mencakup penggunaan aplikasi *android* untuk memantau dan mengontrol kadar pH air *aquaponic* melalui *database Firebase*.

Adapun persamaan dari penelitian (Faizi, 2022) dengan penelitian ini adalah pengembangan sistem kontrol dan pemantauan pH air dengan menggunakan aplikasi *android* sebagai mikrokontroler yang terhubung ke internet. Sedangkan faktor yang menjadi pembeda dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu parameter sensor yaitu sensor pH dengan menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler dan juga penerima data dari sensor pH. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan beberapa parameter sensor yaitu sensor suhu, sensor TDS, dan sensor ultrasonik dan ESP8266 sebagai mikrokontroler dan juga penerima data dari sensor lalu diteruskan ke server google *Firebase* menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya ditampilkan ke dalam aplikasi *mobile*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Adlan Jiwa Kuswinta dkk., 2019) yang berjudul "*Implementasi IoT Cerdas Berbasis Inference Fuzzy Tsukamoto Pada Pemantauan Kadar pH dan Ketinggian Air dalam Akuaponik*". Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi IoT cerdas berbasis *Inference Fuzzy* Tsukamoto untuk pemantauan kadar pH dan ketinggian air dalam *aquaponic*. Sensor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sensor pH meter dan sensor ultrasonik. Sensor pH meter digunakan untuk mengukur kadar pH air, sedangkan sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian air dalam *aquaponic*. Sistem yang digunakan dalam pemantauan *aquaponic* meliputi aplikasi web untuk melihat data kadar pH dan ketinggian air, pengiriman pemberitahuan melalui internet ke sistem informasi

aquaponic, pengujian sistem pemantauan *aquaponic* untuk menerima data dari modul dan sensor, serta pengujian dengan logika *Fuzzy Tsukamoto*.

Adapun persamaan dari penelitian (Adlan Jiwa Kuswinta dkk., 2019) yaitu sama-sama menggunakan sensor untuk mengukur kadar pH air dan menggunakan metode *Fuzzy Tsukamoto* dalam pengambilan keputusan. Sedangkan faktor yang menjadi pembeda dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada sebelumnya menggunakan dua parameter sensor yaitu sensor pH dan sensor ultrasonik dengan menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontroler dan juga penerima data dari sensor. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan 2 parameter sensor yaitu sensor suhu, dan sensor TDS dan ESP8266 sebagai mikrokontroler dan juga penerima data dari sensor lalu diteruskan ke server google *Firebase* menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya ditampilkan ke dalam aplikasi *mobile*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Megawati dkk., 2020) yang berjudul "*Rancang Bangun Sistem Monitoring pH dan Suhu Air pada Akuaponik Berbasis Internet of Thing (IoT)*". Penelitian ini difokuskan pada desain sistem monitoring untuk pH dan suhu air dalam *aquaponic* berbasis IoT. Sistem ini menggunakan *Arduino Uno* sebagai mikrokontroler, sensor pH dan suhu, serta *Wemos D1 Mini* sebagai antarmuka Wi-Fi untuk mengirim data ke *Firebase*. Sensor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor pH dan sensor suhu. Sensor pH digunakan untuk mendeteksi kualitas air dalam *aquaponic*, sedangkan sensor suhu digunakan untuk mendeteksi suhu air kolam yang ada di sistem *aquaponic*.

Adapun persamaan dari penelitian (Megawati dkk., 2020) dengan penelitian ini adalah dengan sama-sama menggunakan sensor pH untuk mengukur kualitas air dan sensor suhu untuk mendeteksi suhu air dalam *aquaponic*. Sedangkan faktor yang menjadi adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan dua parameter sensor yaitu sensor pH dan sensor suhu dengan menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontroler dan juga penerima data dari sensor dan juga *Wemos D1 Mini* sebagai antarmuka Wi-Fi untuk mengirim data ke *Firebase*. Sedangkan pada penelitian ini menambahkan 1 parameter sensor yaitu sensor TDS dan ESP8266 sebagai mikrokontroler dan juga sebagai penerima data dari sensor lalu diteruskan ke server google *Firebase* menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya ditampilkan ke dalam aplikasi *mobile*.

Selain itu faktor pembeda lainnya adalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *NodeMcu* ESP8266 untuk memproses data, di mana data dari sensor suhu dan pH dan TDS di proses menggunakan ESP8266 untuk diteruskan ke server google *Firebase* menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya ditampilkan ke dalam aplikasi *mobile*.

Untuk menyimpulkan persamaan dan perbedaan penelitian yang serupa, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut:

Tabel I. 1 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Perbedaan	Hasil Penelitian
Sistem Kontrol dan Pemantauan pH Air pada Tanaman	(Faizi, 2022)	Fokus Penelitian : sistem pengendali dan pemantau pH air	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrol pH air

Akuaponik menggunakan metode <i>Fuzzy Logic Controller</i>		pada tanaman akuaponik menggunakan metode <i>fuzzy logic controller</i> Metode : <i>fuzzy logic</i>	pada tanaman akuaponik menggunakan metode <i>fuzzy logic controller</i> mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman.
Implementasi IoT Cerdasi Berbasis <i>Inference Fuzzy</i> Tsukamoto pada Pemantauan Kadar pH dan Ketinggian Air dalam Akuaponik	(Adlan Jiwa Kuswinta dkk., 2019)	Fokus penelitian ini adalah pada implementasi IoT cerdas berbasis <i>Inference Fuzzy</i> Tsukamoto untuk pemantauan kadar pH dan ketinggian air dalam sistem akuaponik Metode : <i>Fuzzy</i> Tsukamoto	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuaponik menggunakan sensor pH meter dan sensor ultrasonik, serta pengujian fungsi keseluruhan sistem, telah berjalan dengan baik.
Rancang Bangun Sistem Monitoring pH dan Suhu Air pada Akuaponik Berbasis <i>Internet of Things</i> (Iot)	(Megawati dkk., 2020)	Fokus penelitian ini adalah pengujian sensor pH dan suhu, serta <i>Quality of Service</i> (QoS) pada alat monitoring <i>aquaponic</i> . Penelitian juga mencakup desain sistem monitoring berbasis IoT untuk pH dan suhu air dalam <i>aquaponic</i> , menggunakan <i>Arduino Uno</i> , sensor pH dan suhu, serta <i>Wemos D1 Mini</i> sebagai antarmuka Wi-Fi untuk mengirim data ke <i>Firebase</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sensor pH dan suhu berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi air, termasuk air asam, air murni, air basa, air panas, air normal, dan air dingin.

Hasil Penelitian			
Penerapan <i>Fuzzy</i> Tsukamoto pada Perancangan Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi <i>Aquaponic</i> Berbasis <i>Internet Of Things</i>	(Abd. Muqsith Hidayat, 2024)	Sistem ini dapat membantu petani <i>aquaponic</i> untuk memantau dan mengontrol Nutrisi antara lain suhu, pH, dan jumlah zat terlarut atau TDS sehingga memudahkan petani untuk memantau dan mengontrol dari jarak jauh yang terhubung melalui sebuah jaringan <i>wireless</i> . Metode : <i>fuzzy</i> Tsukamoto	Dengan Penerapan <i>Fuzzy</i> Tsukamoto pada Perancangan Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi <i>aquaponic</i> Berbasis IoT, para petani <i>aquaponic</i> dapat memantau suhu, pH dan Zat padatan terlarut atau TDS pada tumbuhan secara <i>real-time</i> kemudian data yang diambil dari sensor diteruskan ke <i>database</i> menggunakan <i>NodeMcu</i> untuk diolah menjadi informasi ketika suhu, pH dan TDS tidak stabil dan otomatis nutrisi A dan B akan keluar secara otomatis.

E. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu merancang sistem kontrol yang presisi untuk memantau nutrisi dan perkembangan tanaman secara *real-time* dengan menggunakan parameter berupa sensor suhu, pH, TDS dan ultrasonik dalam mengoptimalkan keseimbangan antara ikan dan tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas keduanya, serta mengaplikasikan

model *fuzzy* Tsukamoto untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan rekomendasi dari data yang telah diperoleh dari sensor-sensor.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan bagi dunia akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerapan teknologi IoT dan logika *fuzzy* pada sistem kontrol dan monitoring nutrisi pada *aquaponic*.

b. Kegunaan bagi pengguna

Dengan aplikasi ini pengguna dapat memantau dan memonitoring nutrisi pada *aquaponic* dengan menggunakan aplikasi sehingga dapat memudahkan efektivitas kerja pengguna.

c. Kegunaan bagi penulis

Penulis dapat memahami keterampilan teknis terkait dengan penerapan *Fuzzy* Tsukamoto dan teknologi IoT dalam sistem kontrol *aquaponic*, yang dapat diterapkan pada penelitian masa depan atau proyek industri.

TINJAUAN PUSTAKA

Bercocok tanam memiliki nilai yang sangat positif dan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah. Islam mendorong umatnya untuk memanfaatkan lahan yang ada dengan sebaik-baiknya, menanam tanaman yang bermanfaat, dan menjaga lingkungan.

Bercocok tanam adalah salah satu cara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain itu, bercocok tanam berhubungan dengan ketahanan pangan dan kemandirian. Umat didorong untuk bekerja keras dan tidak bergantung pada orang lain. Menanam tanaman sendiri adalah salah satu cara untuk mencapai kemandirian dan memastikan ketersediaan pangan. sebagaimana firman Allah Swt. QS. Ar-Ra'd/13:4 sebagai berikut.

يَعْقِلُونَ

“Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti “ (Kementrian Agama, 2022).

Sebagaimana dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam perbedaan dan keragaman ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang sadar dan berakal. Sebab, hal tersebut adalah di antara indikasi-indikasi terbesar terhadap Pencipta yang berkehendak, yang dengan kekuasaan-Nya Dia mengkombinasikan, membedakan, dan meragamkan hal ini (Ibn Umar, 2017).

QS. Ar-Ra'd ayat 4 mengajak manusia merenungkan kebesaran Allah yang tercermin dalam ciptaan-Nya di bumi. Meskipun tanah-tanah berdampingan disirami air yang sama, hasilnya berbeda. Kebun anggur, tanaman, dan pohon kurma, baik yang bercabang maupun tidak, menunjukkan kekuasaan Allah. Keanekaragaman ini menegaskan bahwa hasil tidak hanya bergantung pada faktor alamiah, tetapi juga pada kehendak dan pengaturan Allah. Dengan kebijaksanaan-Nya, Allah memberikan keutamaan pada sebagian tanaman dalam rasa dan kualitas buahnya. Ini adalah pelajaran bagi mereka yang mau berpikir, bahwa setiap ciptaan mengandung hikmah sebagai tanda kebesaran Sang Pencipta.

Dalam penelitian ini yang berfokus pada perancangan sistem kontrol dan monitoring untuk memantau nutrisi dan perkembangan aquaponik, konsep muhasabah (evaluasi diri) memiliki keterkaitan yang mendalam. Muhasabah, yang berarti introspeksi dan evaluasi terhadap diri sendiri, mengajarkan pentingnya mengevaluasi setiap tindakan dan proses yang kita lakukan, sebagaimana sistem kontrol yang terus memantau dan menilai kondisi nutrisi dan pertumbuhan tanaman dalam aquaponik. Sebagaimana

seorang mukmin dianjurkan untuk terus menerus mengevaluasi amal perbuatannya agar tetap dalam kebaikan, sistem kontrol ini juga dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan parameter optimal, sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Hasyr/59:18 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Kementrian Agama, 2022).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Hasyr ayat 18 mengandung perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setiap orang diperintahkan untuk merenungkan amal perbuatannya dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Inti dari ayat ini adalah pentingnya persiapan untuk kehidupan setelah mati melalui amal shalih dan introspeksi diri secara terus-menerus (Ibn Umar, 2017).

QS. Al-Hasyr/59:18, yang memerintahkan kita untuk "mempersiapkan diri" dan mengevaluasi apa yang telah kita lakukan untuk hari esok, bisa dijadikan sebagai landasan filosofis dalam penelitian ini. Sama seperti dalam

kehidupan, di mana kita harus terus memperbaiki diri berdasarkan evaluasi yang jujur, sistem kontrol dan monitoring ini berfungsi sebagai alat untuk terus mengawasi dan memperbaiki kondisi nutrisi dan pertumbuhan dalam sistem aquaponik, memastikan bahwa lingkungan pertumbuhan selalu dalam kondisi terbaiknya.

B. *Aquaponic*

Sistem *aquaponic* menggabungkan teknik budidaya ikan dan hidroponik, di mana limbah dari sisa pakan dan feses ikan digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. Dalam sistem ini, tanaman berperan sebagai pembersih dengan bantuan bakteri yang mengubah amonia menjadi nitrat, yang kemudian diserap oleh tanaman untuk pertumbuhannya, menjaga air budidaya tetap bersih. Mekanisme penyerapan nutrisi ini memungkinkan pertumbuhan ikan, tanaman, dan mikroba secara simbiotik, sekaligus membersihkan air dan mencegah penumpukan nitrogen yang beracun bagi ikan (Ainayah Alfatihah dkk., 2023).



Gambar II. 1 Sistem *Aquaponic* (Sumber : distanbun.ntbprov.go.id)

C. *Tanaman Selada*

Selada (*Lactuca sativa* L.) adalah tanaman asli dari lembah Mediterania timur, dengan bukti lukisan pada kuburan Mesir kuno yang menunjukkan bahwa tanaman ini sudah dibudidayakan sejak tahun 4500 SM. Awalnya, selada digunakan sebagai obat dan untuk pembuatan minyak, sementara bijinya juga dapat dikonsumsi. Saat ini, selada umumnya ditanam dan dimanfaatkan untuk konsumsi, terutama bagian daunnya (Prasetyo Nugroho dkk., 2019).



Gambar II. 2 Tanaman Selada (Sumber : www.kompas.com)

D. *Ikan Nila*

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) adalah ikan air tawar yang populer dibudidayakan karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kurang ideal dan kemudahan dalam proses pemijahannya. Sebagai hasilnya, ikan ini menyebar luas di berbagai wilayah, baik di daerah tropis maupun beriklim sedang. Ikan nila termasuk jenis ikan yang tahan terhadap

kekurangan oksigen, jika kekurangan oksigen, ikan ini dapat dengan mudah mengambil oksigen dari udara bebas.(Eka, 2021).



Gambar II. 3 Ikan Nila (Sumber : <https://agri.kompas.com>)

E. *Android*

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler, seperti ponsel pintar (smartphone) dan komputer tablet (PDA). Dikembangkan awalnya oleh Android Inc. dan kemudian diakuisisi oleh Google, Android adalah sistem operasi mobile berbasis kernel Linux yang bersifat open source. Ini memungkinkan para programmer untuk dengan mudah mengembangkan aplikasi untuk platform tersebut (Yulius dkk., 2020).

F. *Firebase*

Firebase adalah platform seluler yang membantu pengembang dalam mengembangkan aplikasi berkualitas tinggi dengan cepat, fokus pada pengguna, dan berpotensi menghasilkan pendapatan lebih. Firebase menawarkan berbagai fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi (Google). Platform yang dikembangkan oleh Google ini dipilih karena

memiliki fitur-fitur yang sangat memadai untuk digunakan dalam berbagai jenis aplikasi (Furqon dkk., 2019).

G. Fuzzy Logic

Logika *fuzzy* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1965 oleh Prof. Lutfi A. Zadeh, seorang peneliti di Universitas California, Berkeley, dalam bidang ilmu komputer. Professor Zadeh berpendapat bahwa logika benar-salah tradisional tidak mampu mencakup seluruh spektrum pemikiran manusia. Oleh karena itu, ia mengembangkan logika *fuzzy* sebagai metode untuk merepresentasikan berbagai keadaan dan pemikiran manusia dengan lebih baik (Hardayani, 2021).

Perbedaan utama antara logika tegas dan logika *fuzzy* terletak pada cara elemen dianggap sebagai anggota suatu himpunan. Dalam logika tegas, elemen memiliki dua pilihan: elemen tersebut dapat berada dalam himpunan (nilai 1, berarti benar) atau tidak berada dalam himpunan (nilai 0, berarti salah). Sebaliknya, dalam logika *fuzzy*, keanggotaan elemen berada dalam interval $[0,1]$, yang memungkinkan elemen memiliki derajat keanggotaan yang bervariasi dalam himpunan (Hardayani, 2021).

Logika *fuzzy* menjadi alternatif dari berbagai sistem yang ada dalam pengambilan keputusan karena logika *fuzzy* mempunyai kelebihan sebagai berikut:

- a. Logika *fuzzy* memiliki konsep yang sangat sederhana sehingga mudah dipahami.

- b. Logika *fuzzy* sangat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta ketidakpastian.
- c. Logika *fuzzy* memiliki toleransi terhadap data yang tidak akurat atau tidak lengkap.
- d. Logika *fuzzy* dapat mengelola fungsi-fungsi non-linier yang kompleks dengan baik.
- e. Logika *fuzzy* memungkinkan penerapan pengalaman atau pengetahuan dari para ahli.
- f. Logika *fuzzy* dapat berkolaborasi dengan teknik-teknik kendali konvensional.
- g. Logika *fuzzy* didasarkan pada bahasa sehari-hari, menjadikannya lebih mudah dimengerti.

H. Fuzzy Tsukamoto

Fuzzy Tsukamoto adalah salah satu metode dalam sistem inferensi *fuzzy*. Dalam metode ini, setiap konsekuensi dari aturan berbentuk *IF-THEN* digambarkan dengan himpunan *fuzzy* yang memiliki fungsi keanggotaan yang sama (Farhan & Sulianta, 2023).

Pada metode *Tsukamoto*, setiap aturan direpresentasikan menggunakan himpunan *fuzzy*. Input yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan *fuzzy* diubah menjadi bilangan dalam domain himpunan *fuzzy* tersebut. Untuk menentukan nilai output, proses ini dilakukan dengan mengubah input yang berupa himpunan *fuzzy* menjadi bilangan dalam domain himpunan *fuzzy* yang sesuai (Silaban, 2021).

Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode *Fuzzy Tsukamoto* adalah sebagai berikut :

a. Menentukan variabel *input* dan *output*

Variabel *input* dan variabel *output* yang digunakan dalam suatu sistem harus ditentukan terlebih dahulu. Variabel *input* dapat terdiri dari satu atau lebih variabel, sedangkan variabel *output* hanya terdiri dari satu variabel

b. Menentukan Domain Variabel

Setelah variabel *input* dan *output* ditentukan, *domain* dari masing-masing variabel harus ditentukan. *Domain* ini harus mencakup semua kemungkinan nilai variabel.

c. Menentukan Fungsi Keanggotaan

Setelah domain variabel ditentukan, fungsi keanggotaan harus ditentukan untuk setiap variabel. Fungsi keanggotaan ini menentukan seberapa dekat suatu nilai input atau output dengan kategori tertentu. Fungsi keanggotaan dapat berupa segitiga, trapesium, atau jenis fungsi lainnya.

d. Menentukan aturan *fuzzy*

Aturan *fuzzy* terdiri dari sekumpulan pernyataan yang menentukan hubungan antara *input* dan *output* dalam bentuk *IF-THEN*. Pernyataan tersebut berisi kondisi *IF* (jika) dari input yang diterima dan konsekuensi *THEN* (maka) yang akan diberikan pada output.

e. Proses Inferensi *fuzzy*

Setelah aturan *fuzzy* dibuat, proses inferensi dapat dilakukan. Pada tahap ini, sistem menerima nilai *input* dan menggunakan aturan *fuzzy* untuk menghasilkan nilai *output fuzzy*.

f. Defuzzifikasi

Pada tahap ini, nilai output *fuzzy* dikonversi menjadi nilai crisp (nilai tunggal) untuk menghasilkan hasil akhir. Proses ini dilakukan menggunakan teknik defuzzifikasi, yang mengubah hasil *fuzzy* menjadi nilai yang dapat dipahami dan digunakan secara praktis (Burhanuddin, 2023).

$$Z = \frac{\sum a_i z_i}{\sum a_i} \quad \dots \text{Persamaan 5}$$

Keterangan:

Z = nilai output yang dihasilkan.

α_{pred} = nilai α -predikat tiap-tiap *rule*.

$z_i, \dots, z_n$ = hasil inferensi secara tegas (*crisp*) masing-masing *rule*.

I. **Pompa Air**

Pompa adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk memindahkan zat cair melalui saluran tertutup. Fungsi utama pompa adalah menghasilkan tekanan untuk mengalirkan fluida dari area dengan tekanan rendah ke area dengan tekanan lebih tinggi. Dengan demikian, pompa harus mampu menghasilkan tekanan yang cukup untuk menggerakkan fluida sehingga dapat berpindah sesuai kebutuhan (Siregar dkk., 2021).



Gambar II. 4 Pompa Air (Sumber : www.walmart.com)

J. Modul ESP 8266

NodeMCU adalah board elektronik berbasis chip ESP8266 yang menggabungkan fungsi mikrokontroler dengan konektivitas internet Wi-Fi. Board ini dilengkapi dengan beberapa pin input/output yang memungkinkan pengembangan aplikasi monitoring dan pengendalian dalam proyek IoT. NodeMCU ESP8266 merupakan turunan dari modul ESP-12 dalam keluarga platform IoT ESP8266. Meskipun fungsinya mirip dengan platform Arduino, NodeMCU khusus dirancang untuk aplikasi yang memerlukan konektivitas internet (Satria, 2022).

Fungsi dari modul ini adalah untuk menerima data dari sensor suhu, sensor pH, sensor TDS dan sensor Ultrasonik dan mengirimkannya ke server dengan menggunakan protokol Wi-Fi. Modul ini juga akan melakukan instruksi untuk menghidupkan atau mematikan relay 2 channel, serta menggerakkan motor servo untuk membuka tutup katup makanan ikan.



Gambar II. 5 Modul ESP8266 (Sumber : tech-box.io)

Berikut adalah tabel spesifikasi dari Modul ESP 8266 :

Tabel II. 1 Spesifikasi Modul ESP 8266

Spesifikasi	Detail
Procesor	32-bit, 80 MHz (hingga 160 MHz)
Memori	RAM: 64 KB, Flash: 512 KB - 4 MB
Wi-Fi	2.4 GHz 802.11 b/g/n
GPIO	17 pins, mendukung PWM, I2C, SPI, UART
Komunikasi	UART, SPI, I2C, 1 ADC (10-bit)
Power	3.0V - 3.6V
Antena	Internal PCB atau konektor antena eksternal
Dimensi	24.8mm x 14.3mm

K. Sensor Suhu DS18B20

Sensor suhu DS18B20 adalah alat pengukur suhu yang tahan air dan ideal untuk penggunaan di lingkungan yang sulit atau basah. Dengan output data digital, sensor ini sangat cocok untuk pengukuran jarak jauh tanpa khawatir mengenai degradasi data. DS18B20 menyediakan resolusi 12-bit, memungkinkan pengukuran suhu yang akurat dan detail (Irawati dkk., 2021).



Gambar II. 6 Sensor Suhu DS18B20 (Sumber :www.microthings.id)

Berikut adalah spesifikasi utama dari sensor suhu DS18B20 :

Tabel II. 2 Spesifikasi Sensor Suhu DS18B20

Spesifikasi	Detail
Tipe Sensor	<i>Digital Temperature Sensor</i>
Rentang Suhu	-55°C to +125°C
Akurasi	±0.5°C (antara -10°C hingga +85°C)
Resolusi	9-bit - 12-bit
Tegangan Operasi	3.0V - 5.5V
Interface	<i>1-Wire Protocol</i>
Waktu Konversi	93.75 ms hingga 750 ms
Kalibrasi	Telah dikalibrasi di pabrik
Tipe Kemasan	TO-92, tahan air
Panjang Kabel	1 meter
Dimensi	4.9mm x 3.9mm x 3.1mm (TO-92)

L. *Sensor Ph air*

Sensor pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau pH air. Alat ini biasanya terdiri dari probe pengukuran yang terhubung ke perangkat elektronik untuk mengukur dan menampilkan nilai pH. Prinsip kerja sensor pH berfokus pada elektroda referensi dan elektroda kaca yang memiliki ujung

bulat untuk pertukaran ion positif (H^+). Pertukaran ion ini menciptakan perbedaan potensial antara kedua elektroda, yang kemudian diukur oleh potentiometer untuk menghasilkan nilai pH yang positif atau negative (Prasetyo dkk., 2022).



Gambar II. 7 Sensor pH air (Sumber : digiwarestore.com)

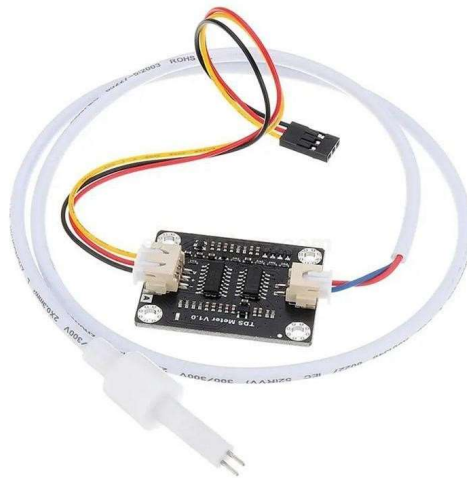
Berikut adalah spesifikasi utama dari sensor pH :

Tabel II. 3 Spesifikasi Sensor pH

Spesifikasi	Detail
Tipe Sensor	Analog pH Sensor
Rentang Pengukuran	0 – 14 pH
Akurasi	± 0.1 pH
Tegangan Operasi	3.3V – 5V
Tegangan Output	0 – 2V
Kondisi Lingkungan	Suhu: 0°C - 60°C
Konektor	BNC atau 3-pin
Kompatibilitas	Arduino, ESP8266, ESP32, dan mikrokontroler lainnya
Panjang Kabel	1 meter

M. *Sensor Total Dissolved Solid (TDS)*

Total Dissolved Solids (TDS) merujuk pada jumlah zat padat terlarut dalam air, seperti natrium, magnesium, kalium, karbonat, dan zat padat lainnya. TDS diukur dalam satuan parts per million (ppm) atau *miligram per liter* (mg/L). Untuk akuarium ikan hias, kisaran TDS yang dianggap ideal adalah antara 100 hingga 300 ppm (Koromari & David, 2023).



Gambar II. 8 Sensor TDS (Sumber : www.electrobes.com)

Berikut adalah spesifikasi utama dari sensor TDS :

Tabel II. 4 Spesifikasi TDS Sensor

Spesifikasi	Detail
Tipe Sensor	Analog TDS Sensor
Rentang Pengukuran	0 – 1000 ppm
Akurasi	±10% F.S. (<i>full scale</i>)
Tegangan Operasi	3.3V - 5.5V
Tegangan Output	0 - 2.3V (analog)
Kondisi Lingkungan	Suhu: 0°C - 40°C, Kelembaban: 10% - 90% RH

Konektor	PH2.0 (3-pin)
Kompatibilitas	Arduino, ESP8266, ESP32, dan mikrokontroler lainnya
Panjang Kabel	1 meter
Dimensi	42mm x 32mm

N. Sensor Ultrasonik HC-SR04

Sensor ultrasonik HC-SR04 berfungsi untuk mengubah besaran fisik, yaitu bunyi, menjadi besaran listrik, dan sebaliknya. Prinsip kerja sensor ini didasarkan pada pantulan gelombang suara, yang memungkinkan sensor untuk mengukur jarak atau keberadaan suatu benda dengan frekuensi tertentu. Sensor ini disebut ultrasonik karena menggunakan gelombang ultrasonic gelombang bunyi dengan frekuensi sangat tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz (Umari dkk., 2017).

Sensor HC-SR04 adalah sensor ultrasonik siap pakai yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Sensor ini dapat mengukur jarak benda dari 2 cm hingga 4 m dengan akurasi 3 mm. Alat ini memiliki empat pin: Vcc untuk listrik positif, Gnd untuk ground, Trigger untuk memicu keluarnya sinyal dari sensor, dan Echo untuk menangkap sinyal pantul dari benda (Umari dkk., 2017).



Gambar II. 9 Sensor Ultrasonik HC-SR04 (Sumber : www.elangsakti.com)

Berikut adalah spesifikasi utama dari sensor ultrasonik HC-SR04 :

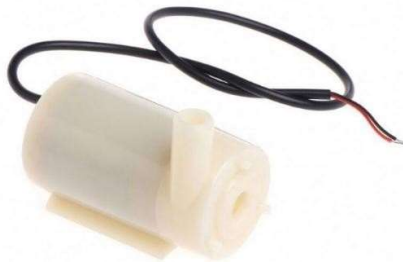
Tabel II. 5 Spesifikasi Sensor Ultrasonik HC-SR04

Spesifikasi	Detail
Tipe Sensor	<i>Ultrasonic Distance Sensor</i>
Rentang Pengukuran	2 cm - 400 cm (tergantung model)
Akurasi	± 1 cm (tergantung jarak dan kondisi)
Tegangan Operasi	5V DC
Tegangan Output	0 - 2.3V (analog)
Konsumsi Daya	Sekitar 15 mA (selama pengukuran)
Frekuensi Kerja	40 kHz
Output	Pulse Width Modulation (PWM) atau Sinyal Analog
Konektor	4-pin (VCC, GND, TRIG, ECHO)
Kompatibilitas	Arduino, ESP8266, ESP32, dan mikrokontroler lainnya

O. Mini Pump Motor DC

Mini Submersible Water Pump adalah pompa air submersible kecil yang ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk akuarium, kolam ikan, hidroponik, robotika, dan proyek berbasis mikrokontroler. Pompa ini

menggunakan motor DC brushless dan beroperasi pada tegangan DC 5V dengan kapasitas 120 liter per jam. Kelebihan dari pompa ini adalah operasinya yang tidak berisik dan keamanannya saat digunakan di dalam air (Ulum dkk., 2022).



Gambar II. 10 *Mini Pump Motor DC* (Sumber : www.digiwarestore.com)

Berikut adalah spesifikasi utama dari mini pump motor DC :

Tabel II. 6 Spesifikasi *Mini Pump Motor DC*

Spesifikasi	Detail
Tipe Pompa	<i>Mini DC Water Pump</i>
Tegangan Operasi	3V, 5V, 6V, 12V DC (tergantung model)
Arus Operasi	0.5A - 1.0A (tergantung model)
Kapasitasi Aliran	60 L/h - 120 L/h (liter per jam)
Head Maksimum	0.8 meter hingga 1.2 meter
Ketinggian Penghisapan	Hingga 0.5 meter
Jenis Konektor	2-pin (VCC, GND)

P. Modul Relay 2 Channel

Relay adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar yang dikendalikan oleh arus listrik. Prinsip kerjanya melibatkan solenoid, yaitu lilitan kawat pada batang besi. Ketika solenoid dialiri arus listrik, medan

magnet yang dihasilkan menarik tuas saklar, menyebabkan kontak saklar menutup. Sebaliknya, ketika arus listrik berhenti mengalir ke solenoid, gaya magnet hilang dan saklar kembali membuka. (Pratama & Bella, 2021).



Gambar II. 11 Modul Relay 2 Channel (Sumber : www.ecadio.com)

Berikut adalah spesifikasi utama dari relay 2 channel :

Tabel II. 7 Spesifikasi Relay 2 Channel

Spesifikasi	Detail
Tipe Relay	2 Channel Relay Module
Keluaran	2 relay (NO - Normally Open, NC - Normally Closed)
Tegangan Operasi	5V DC
Arus Beban Maksimum	10A per channel (220V AC) atau 15A (24V DC)
Kontrol Sinyal	TTL/Logic Level (5V DC)
Indikator LED	3-pin untuk sinyal kontrol (IN1, IN2, GND) dan 4-pin untuk beban (NO, NC, COM)
Konektor	40 kHz

Q. Motor Servo

Motor servo adalah jenis motor DC yang dilengkapi dengan sistem umpan balik tertutup, yang mengirimkan informasi posisi motor kembali ke rangkaian kontrol di dalamnya. Motor ini terdiri dari motor DC, serangkaian

gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Potensiometer digunakan untuk menentukan batas sudut putaran servo, sementara sudut sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang diterima melalui kaki sinyal dari kabel motor (Amin dkk., 2021).



Gambar II. 12 Motor Servo (Sumber : www.potentiallabs.com)

Berikut adalah spesifikasi utama dari motor servo :

Tabel II. 8 Spesifikasi Motor Servo

Spesifikasi	Detail
Tipe Motor	DC Servo Motor
Tegangan Operasi	4.8V - 6V DC
Rentang Sudut Gerak	180°
Kecepatan	0.1s - 0.2s (untuk 60° pada 5V)
Torsi Maksimum	1 kg·cm - 20 kg·cm
Kontrol Sinyal	<i>Pulse Width Modulation (PWM)</i>
Resolusi	1° - 0.5°
Dimensi	Bervariasi
Berat	10 g - 1000 g

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian yang menggunakan metoda kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan (Alfiatunnisa dkk., 2022). Pada penelitian ini sendiri bersifat sistematis dan merupakan pengukuran dari beberapa variabel seperti observasi, wawancara, atau studi kasus

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan penelitian merujuk pada cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu desain dan pengembangan.

Dalam pendekatan ini peneliti akan merancang dan membangun sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis IoT dengan menggunakan metode *Fuzzy Tsukamoto*. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi dan aplikasi yang berguna bagi masyarakat.

C. *Populasi dan Sampel*

Populasi mewakili kumpulan data yang sangat besar dan ekstensif dalam suatu penelitian. Populasi juga merupakan kumpulan semua kemungkinan orang, objek, dan ukuran lain yang menarik dalam suatu

penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari suatu populasi. Sampel ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan beberapa hal. Artinya ditentukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi penelitian, tujuan yang dicapai dalam penelitian, hipotesis penelitian yang dikembangkan, metode penelitian, dan alat penelitian (Yuniarti Reny Renggo, S.Kom., 2022).

Dengan memahami populasi, peneliti dapat menetapkan tujuan yang jelas dan memahami sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar. Pemilihan sampel yang mewakili populasi dengan baik juga penting agar hasil penelitian dapat diandalkan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang populasi dan sampel membantu peneliti merancang penelitian yang kuat dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat.

Pada penelitian ini yang mengacu pada populasi adalah konsep tentang sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* secara umum. Populasi dalam konteks ini mencakup semua sistem *aquaponic* yang ada dan yang mungkin dikembangkan di berbagai tempat. Penelitian ini berpotensi fokus pada implementasi dan pengujian sistem kontrol dan monitoring tersebut dalam suatu lingkungan *aquaponic* tertentu, dengan harapan hasilnya dapat diterapkan pada berbagai sistem *aquaponic* yang ada. Sedangkan sampel data pada penelitian ini merupakan sebagian kecil dari sistem *aquaponic* yang digunakan untuk menerapkan dan menguji sistem kontrol dan monitoring yang dirancang menggunakan pendekatan *Fuzzy Tsukamoto*. Sampel tersebut

berupa bagian dari sistem *aquaponic* yang mencakup elemen-elemen seperti sensor suhu air, pH, TDS, Ultrasonik tanaman, ikan, atau komponen lainnya yang relevan dengan sistem kontrol dan monitoring nutrisi.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan alat bantu. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan detail tentang suatu objek atau fenomena yang tengah berkembang dan tumbuh (Hasanah, 2016). Selama observasi, ditemukan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh petani *aquaponic* terkait pengelolaan nutrisi dan penggunaan sensor. Ketidakseimbangan nutrisi sering terjadi akibat keterbatasan dalam pengukuran yang akurat, yang berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Selain itu, sensor suhu, pH, dan TDS menunjukkan ketidakakuratan dan ketidakstabilan dalam pembacaan, menyebabkan kesulitan dalam menjaga kondisi optimal bagi ikan dan tanaman. Masalah-masalah ini mengakibatkan tantangan serius dalam pemeliharaan sistem aquaponik yang efisien dan produktif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau sumber data yang terlibat (Ismail dkk., 2019). Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan petani *aquaponic*. Hasil

wawancara dengan petani aquaponik mengungkapkan beberapa permasalahan utama terkait pengelolaan nutrisi dan penggunaan sensor. Petani menghadapi kesulitan dalam menjaga keseimbangan nutrisi yang ideal untuk tanaman dan ikan, karena kebutuhan yang berbeda di antara keduanya. Selain itu, sensor suhu yang digunakan sering kali tidak konsisten, terutama saat terjadi perubahan cuaca ekstrem, yang berdampak pada kesehatan ikan dan tanaman. Sensor pH juga sering tidak akurat dan cepat rusak, menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman dan ikan. Sensor TDS pun mengalami ketidakakuratan dalam memantau kadar garam dan mineral terlarut, sehingga menyulitkan pengelolaan kualitas air. Secara keseluruhan, petani membutuhkan sistem pemantauan yang lebih terintegrasi, otomatis, dan terjangkau untuk membantu mengatur parameter penting seperti suhu, pH, dan TDS, namun teknologi yang tersedia saat ini belum memadai atau terlalu mahal bagi petani kecil.

E. Instrumen Penelitian

Adapun Instrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Perangkat Keras

- 1) Laptop Asus TUF Dash F15 FX516PC dengan spesifikasi 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11370H @ 3.30GHz 3.30 GHz, RAM 8 GB dan SSD 512 GB
- 2) *Smartphone* SAMSUNG Galaxy A23 Qualcomm SM6225
- 3) 2 Buah Modul ESP 8266

- 4) 2 Buah *Breadboard*
- 5) 1 Buah Sensor pH air
- 6) 1 Buah Sensor Suhu DS18B20
- 7) 1 Buah Sensor *Total Dissolved Solid* (TDS)
- 8) 3 Buah Pompa Air
- 9) 1 Buah Motor Servo
- 10) 1 Buah *Mini Pump Motor DC*
- 11) 1 Buah Sensor Ultrasonik HC-SR04
- 12) 1 Buah Modul Relay 2 Channel
- 13) 1 Buah *Box Elektronik*

b. Perangkat Lunak

- 1) Arduino IDE
- 2) Visual Studio Code
- 3) Android Studio

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, membersihkan, memanipulasi, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang dapat dipahami dan berguna. Teknik ini mencakup berbagai alat dan teknologi seperti perangkat lunak, algoritma, model matematika, dan teknik visualisasi.

Metode yang digunakan untuk pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah metode *Fuzzy Tsukamoto*. Metode ini melibatkan proses inferensi dengan aturan berbentuk *IF-THEN* dan operasi *AND*, di mana nilai

minimum (*MIN*) dari dua variabel akan dipilih. Setelah proses inferensi selesai, dihasilkan data keluaran yang dikenal sebagai α -predikat, dengan jumlah yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan hasil akhir, dilakukan perhitungan untuk mencari nilai Z , yang bergantung pada nilai-nilai α -predikat sebelumnya, menggunakan persamaan tertentu (Ayuningtias, 2017).

$$Z = \frac{\alpha_{pred1} * z1 + \alpha_{pred2} * z2 + \alpha_{pred3} * z3 + \dots}{\alpha_{pred1} + \alpha_{pred2} + \alpha_{pred3} + \dots} \quad \dots \text{Persamaan 1}$$

Keterangan :

Z = nilai output yang dihasilkan.

α_{pred} = nilai α -predikat tiap-tiap *rule*.

$z1, \dots, zn.$ = hasil inferensi secara tegas (*crisp*) masing-masing *rule*.

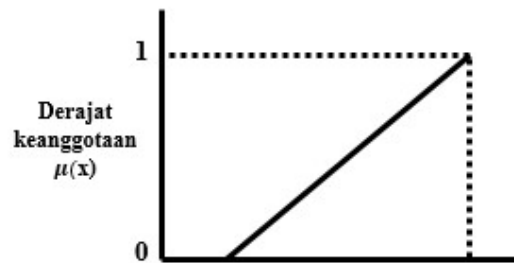
Secara umum, model ini terdiri dari tiga tahap untuk menghasilkan output, antara lain:

1. Fuzzifikasi

Dalam proses *Fuzzy Tsukamoto*, data input yang memiliki nilai tegas diubah menjadi variabel linguistik melalui kurva *fuzzy*. Fungsi keanggotaan memetakan setiap titik data input ke dalam nilai keanggotaannya, yang berkisar antara 0 hingga 1. Fungsi ini digambarkan sebagai kurva yang menunjukkan bagaimana data input dihubungkan dengan setiap variabel linguistik. Dengan menggunakan fungsi keanggotaan, data input awal yang tegas dapat diubah menjadi variabel linguistik yang siap diproses dengan metode *Fuzzy Tsukamoto*. Dalam penelitian ini, nilai keanggotaan diperoleh menggunakan fungsi berikut:

a. Representasi Linear

Pada metode *Fuzzy Tsukamoto*, representasi linear digunakan untuk memetakan input ke derajat keanggotaannya dengan menggunakan dua garis lurus. Bentuk ini dianggap sederhana dan akurat untuk mendekati konsep yang tidak jelas. Fungsi ini memiliki dua keadaan himpunan *fuzzy* yang bersifat linear. Pertama, himpunan *fuzzy* naik dari nilai domain dengan derajat keanggotaan nol (0) dan bergerak ke arah kanan menuju nilai domain dengan derajat keanggotaan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, semakin besar nilai input, semakin besar pula derajat keanggotaannya (Kusumadewi, 2013). Hal ini direpresentasikan pada Gambar III.1.



Gambar III. 1 Representasi Linear Naik

Untuk merepresentasikan fungsi keanggotaan linear naik, digunakan rumus fungsi keanggotaan berikut: (Setiawan dkk., 2018).

$$\mu[x] = \begin{cases} 1; & x \leq a \\ \frac{(x-a)}{(b-a)}; & a \leq x \leq b \\ 0; & x \geq b \end{cases} \quad \dots \text{Persamaan 2}$$

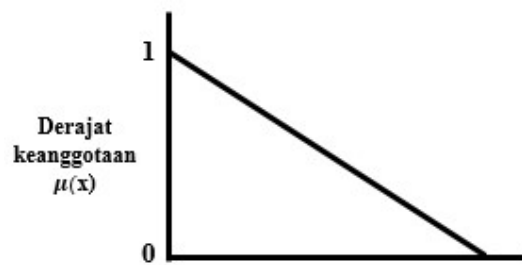
Keterangan:

x = nilai inputan variabel.

b = batas bawah fungsi keanggotaan variabel.

a = batas atas fungsi keanggotaan variabel.

Dalam metode *Fuzzy Tsukamoto*, keadaan himpunan kedua dalam representasi linear adalah kebalikan dari himpunan pertama. Garis lurus pada himpunan ini dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi di sisi kiri dan kemudian menurun ke nilai domain dengan derajat keanggotaan yang lebih rendah. Dengan kata lain, semakin besar nilai *input*, semakin kecil nilai derajat keanggotaannya. Himpunan ini sering digunakan untuk mewakili konsep dengan hubungan yang bersifat invers proporsional (Kusumadewi, 2013). Seperti pada Gambar III.2.



Gambar III. 2 Representasi Linear Turun

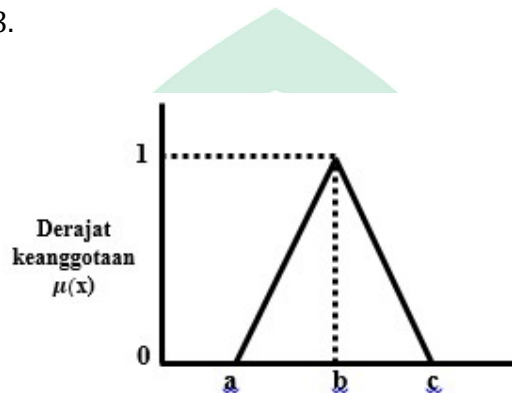
Untuk merepresentasikan fungsi keanggotaan linear turun, digunakan rumus fungsi keanggotaan berikut: (Setiawan dkk., 2018).

$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \\ \frac{(b-x)}{(b-a)}; & a \leq x \leq b \\ 1; & x \geq b \end{cases} \quad \dots \text{Persamaan 3}$$

b. Representasi Kurva Segitiga

Pada metode *fuzzy Tsukamoto*, representasi kurva segitiga dibentuk dari hasil gabungan dua garis lurus yang membentuk segitiga. Kurva ini berfungsi untuk memetakan *input* data ke dalam derajat keanggotaan yang

lebih spesifik, sehingga memungkinkan penentuan nilai keanggotaan dengan lebih detail dan akurat. Fungsi keanggotaan segitiga terdiri dari tiga nilai yaitu batas bawah, puncak, dan batas atas, sehingga bentuknya menyerupai segitiga. Kurva segitiga sering digunakan dalam pengolahan data dan analisis karena bentuknya yang sederhana dan mudah diinterpretasikan yang digambarkan pada Gambar III.3.



Gambar III. 3 Representasi Kurva Segitiga

Untuk merepresentasikan fungsi keanggotaan kurva segitiga, digunakan rumus persamaan berikut:

$$\mu[x] = \begin{cases} 0; & x \leq a \text{ atau } x \geq c \\ \frac{(x-a)}{(b-a)}; & a \leq x \leq b \\ \frac{(b-x)}{(b-c)}; & b \leq x \leq c \end{cases} \quad \dots \text{Persamaan 4}$$

2. Sistem Inferensi

Dalam metode *fuzzy Tsukamoto* pada tahap sistem inferensi, digunakan aturan *fuzzy* yang berupa pernyataan *IF-THEN* untuk menghasilkan inferensi. Proses evaluasi aturan dilakukan dengan menggunakan fungsi implikasi *MIN*, yang bertujuan untuk mendapatkan nilai α -predikat dari setiap aturan. Kemudian, nilai α -predikat tersebut digunakan untuk menghitung hasil

inferensi dengan nilai tegas (*crisp*) dari setiap aturan. Dalam penelitian ini, aturan yang digunakan menggunakan operator *AND* yang mengambil nilai keanggotaan terkecil antara elemen pada himpunan yang terlibat. Dalam hal ini, operator *AND* digunakan untuk menggabungkan nilai α -predikat dari beberapa himpunan *fuzzy* sehingga dapat diperoleh nilai output yang lebih akurat.

3. Defuzzifikasi

Defuzzifikasi adalah tahap akhir dalam sistem inferensi *fuzzy* dimana *output fuzzy* diubah menjadi nilai tegas. Dalam metode Tsukamoto, nilai *Z* (*output crisp*) diperoleh melalui proses defuzzifikasi dengan menggunakan metode rata-rata (*average*) dari hasil inferensi yang dinyatakan dalam bentuk α -predikat. Defuzzifikasi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$Z = \frac{\sum a_i z_i}{\sum a_i} \quad \dots \text{Persamaan 5}$$

Keterangan:

Z = nilai output yang dihasilkan.

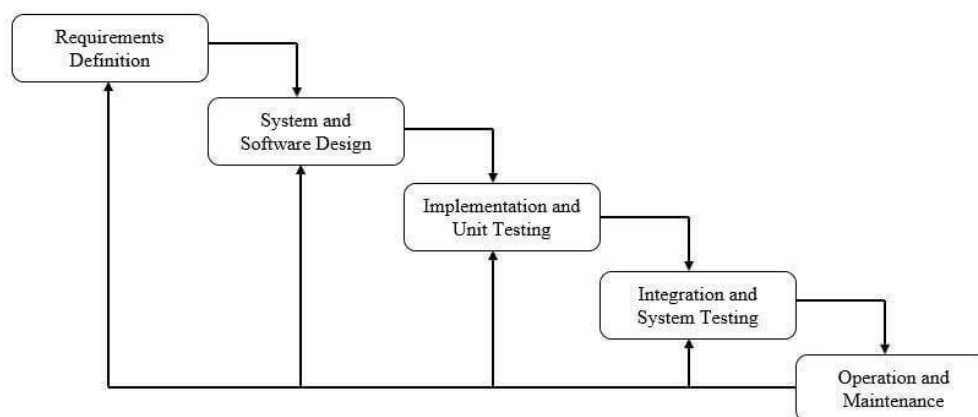
α_{pred} = nilai α -predikat tiap-tiap *rule*.

$z_i, \dots, z_n$ = hasil inferensi secara tegas (*crisp*) masing-masing *rule*.

G. Metode Perancangan Sistem

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall. Model waterfall adalah metodologi penelitian yang terstruktur dan berurutan, yang dianggap cocok untuk diterapkan dalam penyelidikan ini karena pendekatannya yang sistematis sesuai dengan tuntutan situasi di lapangan (Handayani & Salam, 2023).

Pemilihan metode ini dikarenakan proses perancangan sistem akan dilakukan tahap demi tahap dimulai dari *Requirements definition*, *System and Software design*, *Implementation and Unit testing*, *Integration and System testing*, sampai tahap *Operation and Maintenance*.



Gambar III. 4 Model *Waterfall* (Sumber: Pressman, 2015)

Berikut ini adalah deskripsi dan penjelasan dari tahapan model *waterfall*:

a. Requirements Definition

Tahap ini dimulai dengan memahami kebutuhan dan tujuan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tim pengembang akan mempelajari kebutuhan dan persyaratan pengguna, serta menentukan fitur-fitur dan fungsi yang diperlukan. Pada tahap ini, dilakukan identifikasi kebutuhan pada sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis IoT dengan menggunakan metode *Fuzzy Tsukamoto* dalam pengambilan keputusan. Fokus pada penentuan kebutuhan pengendalian suhu, pH, dan TDS

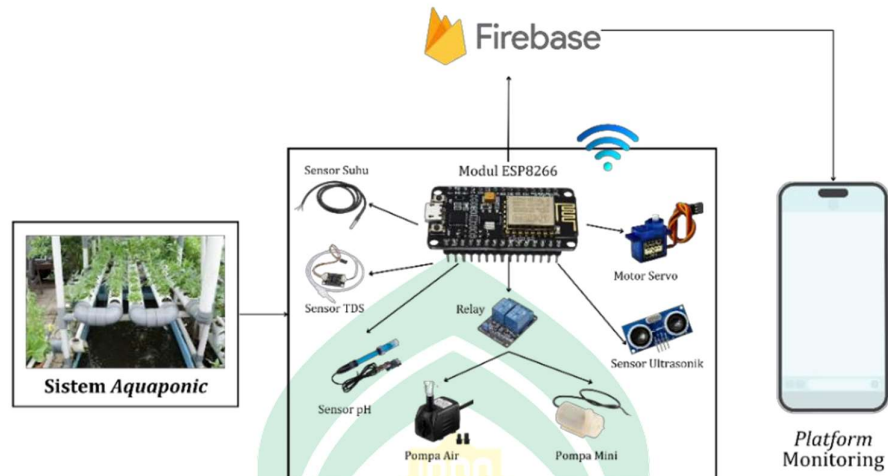
dalam sistem *aquaponic*. Identifikasi persyaratan sistem, seperti jumlah sensor yang diperlukan, jenis data yang harus dikumpulkan, dan kebutuhan konektivitas IoT.

b. *System and Software Design*

Pada tahapan ini, desain sistem dan perangkat lunak dikembangkan secara rinci berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Desain ini mencakup struktur dan arsitektur sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic*, menyusun rancangan perangkat keras (*hardware*) yang mencakup sensor suhu, pH, dan TDS, serta perangkat lunak (*software*) untuk pengolahan data dan pengambilan keputusan. Hasilnya adalah dokumen desain yang akan digunakan sebagai panduan untuk tahap implementasi. Pada penelitian ini terdapat dua metode perancangan sistem yaitu *hardware* dan *software* yang akan dijelaskan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Perangkat Keras (*Hardware*)



Gambar III. 5 Analisis Perangkat Keras

Pada proses analisis perangkat keras terdapat rangkaian yang menggambarkan proses penerapan *Fuzzy Tsukamoto* Pada Perencanaan Sistem Kontrol dan Monitoring Nutrisi *aquaponic* Berbasis IoT. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

1) Sensor Suhu

Sensor ini berfungsi untuk mengambil nilai suhu yang ada di dalam air, lalu data yang dikumpulkan oleh sensor akan dikirim ke model ESP8266 untuk di proses.

2) Sensor Ultrasonik

Sensor ini berfungsi untuk mengambil nilai ketinggian air, lalu data yang telah dikumpulkan oleh sensor akan dikirim ke mode ESP8266 untuk di proses.

3) Sensor pH

Sensor ini berfungsi untuk mengambil nilai pH yang ada di dalam kolam, lalu data yang dikumpulkan oleh sensor akan dikumpulkan oleh sensor dan akan dikirim ke model ESP8266.

4) Sensor TDS

Sensor ini digunakan untuk mengukur jumlah total padatan terlarut dalam air. Fungsi utama dari sensor ini adalah memberikan informasi tentang tingkat konsentrasi padatan terlarut dalam suatu larutan, lalu data yang telah diambil dikumpulkan dan dikirim ke model ESP8266.

5) Pompa air

Pompa air berfungsi untuk mengalirkan air dari kolam ikan ke atas tanaman *hydroponic*, selain itu pompa berfungsi untuk mengganti air ketika nilai PPM dan nilai pH rendah lalu memasukkan air baru agar nilai PPM dan pH kembali normal sesuai instruksi dari modul ESP8266.

6) Pompa Mini DC

Pompa ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan penurun pH ketika nilai pH sangat tinggi atau basa sesuai dengan instruksi dari modul ESP8266.

7) Relay 2 Channel

Relay ini digunakan untuk mengontrol pompa air yang berisi nutrisi cair digunakan untuk menjaga nilai PPM dan pH pada air, serta relay berfungsi untuk mengaktifkan pompa untuk mengeluarkan air jika nilai PPM dan pH di dalam kolam tidak sesuai aturan *fuzzy* yang ditetapkan, server

akan mengirim instruksi ke modul untuk menghidupkan relay dan mengaktifkan pompa air.

8) Motor Servo

Motor servo berfungsi sebagai output untuk membuka katup pemberi makan ikan yang menerima perintah dari ESP8266 untuk melakukan perintah yang diberikan sesuai data yang telah ditentukan.

9) Firebase

Firebase berfungsi sebagai server untuk mengumpulkan data dari suhu, pH dan TDS dari modul ESP8266 dan menyimpan data tersebut ke dalam *database* kemudian akan ditampilkan ke aplikasi pengguna. Server juga akan mengirimkan instruksi ke modul ESP8266 untuk menghidupkan atau mematikan relay 2 channel, serta mengirim instruksi untuk membuka katup pemberi makan ikan.

10) NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 berperan sebagai pusat kendali dan komunikasi dalam sistem monitoring kualitas air kolam ikan. ESP8266 bertugas mengumpulkan data sensor, mengolahnya, dan mengirimkannya ke server. ESP8266 juga menerima instruksi dari server untuk mengontrol aktuator dan menerapkan model *Fuzzy Tsukamoto* untuk pengambilan keputusan yang optimal.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Pada sistem aplikasi yang dirancang akan menggunakan *framework flutter* yang memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Pertama, *flutter*

memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna yang responsif dan menarik, dengan desain yang konsisten di berbagai perangkat. Keuntungan kedua adalah kemampuan lintas *platform*, di mana satu basis kode dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi untuk kedua *platform Android* dan *iOS*, meningkatkan efisiensi pengembangan dan pemeliharaan.

Selanjutnya, *flutter* menyediakan alat manajemen *state* yang efisien, mempermudah pengelolaan dan pembaruan data suhu air, pH air, ketinggian air, dan TDS di seluruh aplikasi. Integrasi dengan *Firebase* sebagai server memberikan keuntungan tambahan, karena *Firebase* menyediakan layanan *cloud* yang andal untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data secara aman.

Selain itu, keberadaan fitur *real-time* dari *Firebase* memungkinkan perubahan data yang terjadi di server, seperti perubahan suhu air, nilai PPM, nilai pH dan ketinggian air dapat diperbarui secara otomatis di aplikasi.

c. Implementation and Unit Testing

Kode program dihasilkan berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian unit untuk memastikan setiap bagian program berfungsi dengan benar. Tahap ini melibatkan pembangunan fisik sistem berdasarkan rancangan yang telah disusun sebelumnya. Instalasi sensor suhu, pH, Ultrasonik dan TDS pada sistem *aquaponic*. Pengembangan perangkat lunak untuk mengintegrasikan

data sensor, menerapkan algoritma *Fuzzy Tsukamoto*, dan menyediakan antarmuka pengguna untuk monitoring dan kontrol.

d. *Integration and System Testing*

Setelah implementasi selesai maka berbagai komponen perangkat lunak diintegrasikan untuk membentuk sistem utuh lalu dilakukan pengujian unit untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pengujian sensor suhu, pH, Ultrasonik dan TDS untuk memastikan akurasi pengukuran. Pengujian algoritma *Fuzzy Tsukamoto* dalam mengambil keputusan kontrol berdasarkan data sensor.

e. *Operation and Maintenance*

Setelah implementasi, melakukan pemeliharaan rutin dan pemantauan terhadap sistem untuk memastikan operasional yang lancar. Merespon masukan dari pengguna dan melakukan perbaikan atau peningkatan jika diperlukan, seperti pembaruan perangkat lunak atau penggantian sensor yang rusak. Menjaga performa sistem agar tetap optimal selama masa pakai sistem *aquaponic*

H. *Teknik Pengujian Sistem*

Pengujian sistem merupakan bagian yang sangat krusial dalam menemukan kesalahan atau kekurangan pada sistem yang telah dibangun. Oleh karena itu, untuk penjelasan bagaimana pengujian sistem akan bekerja nantinya dapat diuraikan sebagai berikut:

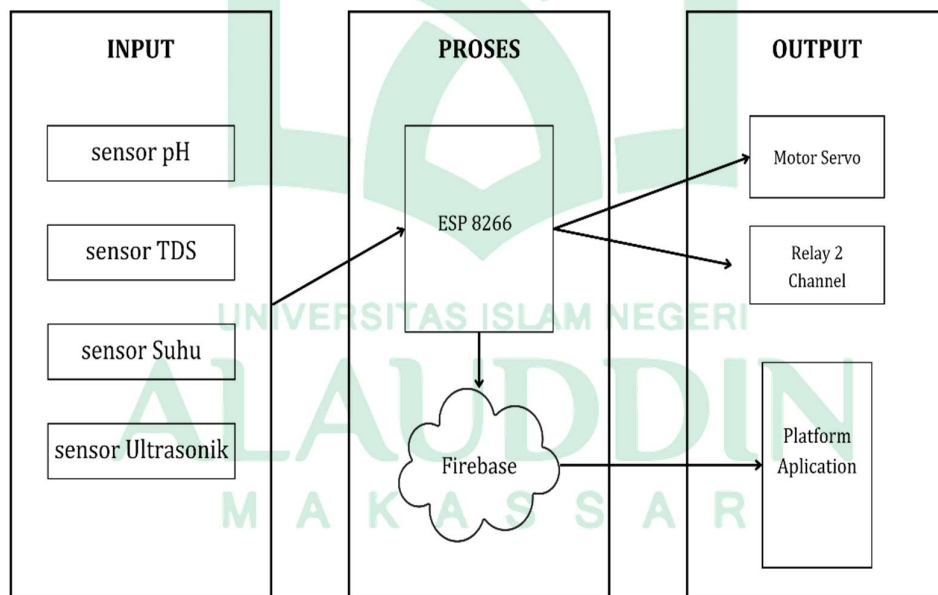
1. Apakah sensor pH, suhu dan TDS sukses mengambil data kualitas air pada kolam *aquaponic*.
2. Apakah *NodeMCU* sukses memproses data suhu, pH air dan TDS
3. Apakah relay sukses menyalakan pompa untuk mengganti air ketika nilai TDS melebihi batas yang telah ditentukan.
4. Apakah motor servo berhasil membuka katup pemberi makan ikan yang menerima perintah dari ESP8266
5. Apakah *Firebase* sukses sebagai *database server* untuk mengumpulkan data dari sensor pH, suhu dan TDS yang telah diproses oleh *NodeMcu* yang kemudian ditampilkan menggunakan perangkat *mobile*.
6. Apakah penggunaan *Fuzzy Tsukamoto* dalam pengambilan keputusan mengenai pengaturan nutrisi berdasarkan data sensor dan kondisi lingkungan yang diukur oleh sistem berhasil.

BAB IV

ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

A. Perancangan Diagram Blok Sistem

Pada perancangan blok sistem, sistem secara keseluruhan dipecah menjadi blok-blok yang saling terhubung, masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik. Tujuan perancangan blok sistem adalah untuk mendefinisikan struktur sistem secara lebih rinci, memetakan alur data dan kontrol antar-blok, serta mengidentifikasi interaksi dan antarmuka antara blok-blok tersebut. Hal ini memungkinkan untuk memahami, mengelompokkan serta mengatur hubungan antara komponen-komponen sistem.



Gambar IV. 1 Diagram Blok Sistem

Pada gambar IV. 1 diagram blok sistem aplikasi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Input

Sensor pH berfungsi untuk mengukur keasaman dan kebasaan air dalam menjaga keseimbangan kadar pH dalam air, sensor suhu berfungsi untuk mengukur temperatur air dalam sistem *aquaponic* untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan ikan dan tanaman, sensor TDS berfungsi untuk mengukur konsentrasi zat pada terlarut dalam air untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa membahayakan ikan, sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur jarak atau ketinggian air dalam sistem *aquaponic*. Kemudian data yang didapat dari sensor tersebut akan dikirim ke modul ESP8266 sebagai inputan dari sistem

2. Proses

Proses adalah tahap di mana ESP8266 mengelola dan mengirim data yang dikumpulkan dari sensor ke *Firebase*. Di *Firebase*, data ini disimpan dan diproses untuk analisis dan tindakan lebih lanjut. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut :

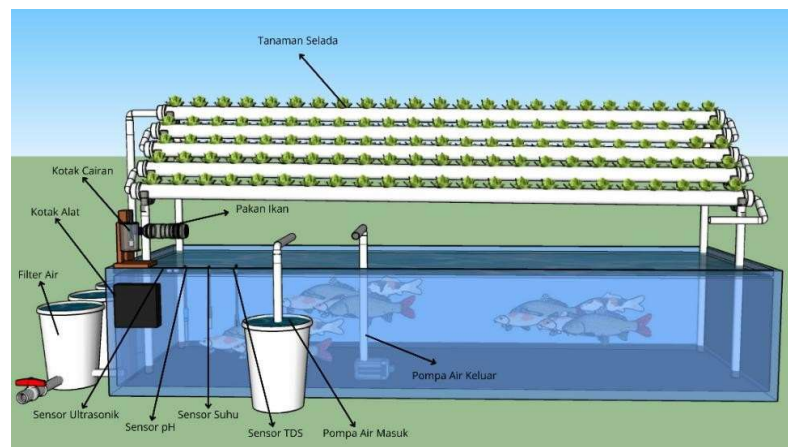
- a. Modul ESP8266 berfungsi sebagai penghubung antara sensor Suhu, sensor pH, Sensor TDS, Sensor Ultrasonik, Motor servo, Relay, dan *Firebase*. Modul ESP8266 akan mengambil data dari sensor-sensor tersebut dan mengirimkannya ke *Firebase* melalui koneksi wifi.
- b. *Firebase*, berfungsi sebagai *platform* tempat penyimpanan data dan komunikasi antara perangkat keras dan aplikasi *Mobile*. Data relay, suhu dan kelembaban serta gas amonia yang dikirim oleh ESP8266 akan disimpan dalam *database Firebase*.

3. Output

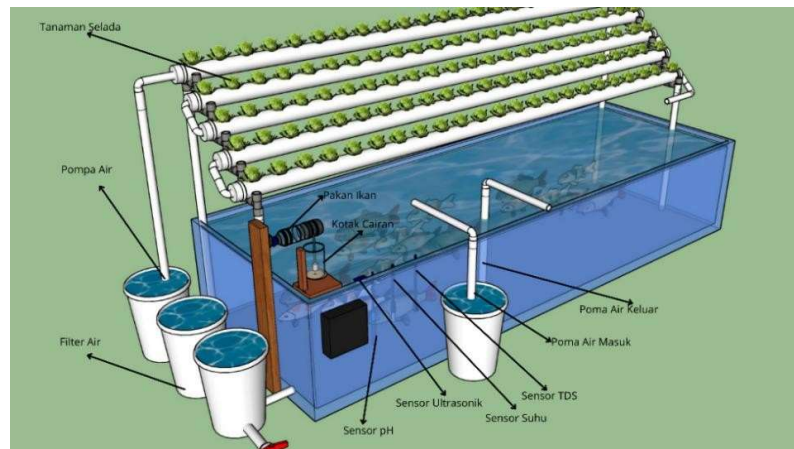
Output adalah tahap di mana hasil dari pengolahan data di *Firestore* digunakan untuk mengaktifkan servo, mengendalikan relay 2 channel, dan menampilkan data yang sudah diproses di *platform* monitoring. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Berfungsi untuk mengontrol pompa air dan pompa penurun pH berdasarkan hasil pemrosesan data dari modul ESP8266 akan mengirimkan instruksi ke relay sebagai pengontrol pompa . Instruksi tersebut dapat berupa menyalakan atau mematikan pompa sesuai dengan kondisi yang ditentukan.
- b. Motor Servo berfungsi untuk membuka dan menutup katup makanan ikan berdasarkan instruksi hasil pemrosesan data dari modul ESP8266.
- c. *Platform* Aplikasi akan menampilkan data dari sensor-sensor yang diambil dari *database Firestore* dalam bentuk *string* atau nilai numerik.

B. Ilustrasi Desain Sistem



Gambar IV. 2 Tampak Depan Desain Sistem



Gambar IV. 3 Ilustrasi Tampak Samping Desain Sistem

Pada gambar di atas, terlihat ilustrasi penerapan sistem pada kolam *aquaponic* berukuran panjang 200 cm, lebar 100 cm dan tinggi 70 cm. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang berperan penting dalam menjaga kondisi lingkungan agar optimal dalam bercocok tanam *aquaponic*.

Komponen sistem ini terdapat alat yang telah dibuat yang mencakup sensor suhu DS18B20 untuk membaca data suhu, sensor pH untuk membaca nilai pH dalam air, sensor TDS untuk membaca nilai zat terlarut yang ada di dalam air, sensor ultrasonic HC-SR04 untuk membaca nilai ketinggian air, motor servo berfungsi untuk membuka dan menutup katup pakan ikan, pompa air berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan air dengan bantuan relay dan modul ESP8266 untuk memproses dan mengirimkan data yang didapatkan ke *Firebase* agar dapat ditampilkan pada aplikasi.

Secara keseluruhan ilustrasi sistem ini menggambarkan sebuah sistem yang dirancang untuk menciptakan kondisi bercocok tanam *aquaponic* yang

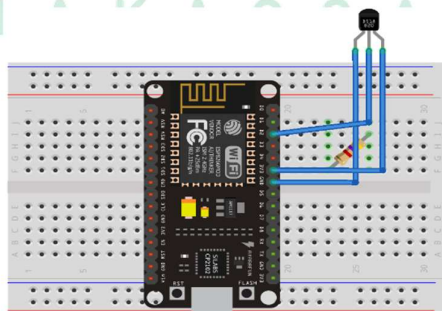
optimal melalui sensor suhu, pH, TDS, ultrasonik kita dapat memantau dan mengontrol tanaman dan ikan yang ada di sistem *aquaponic*.

C. Perancangan Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras adalah proses merencanakan, mengembangkan, dan membuat komponen fisik dari sebuah sistem elektronika. Ini melibatkan desain dan implementasi komponen elektronik seperti sirkuit, chip, papan sirkuit cetak (PCB), dan perangkat keras lainnya yang membentuk sistem elektronika yang berfungsi. Berikut adalah skema rangkaian perangkat keras:

1. Perancangan Perangkat Keras Sensor Suhu DS18B20 sebagai Pendeteksi Suhu pada pertanian *aquaponic*

Perangkat keras Sensor Suhu DS18B20 dengan ESP8266 dirancang untuk tujuan memantau suhu *aquaponic* secara real-time serta mentransmisikan data tersebut melalui jaringan *WiFi* yang memfasilitasi transmisi data secara nirkabel. Dengan kombinasi ini, pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi tanaman dan ikan melalui koneksi internet.



Gambar IV. 4 Perancangan Perangkat Keras Sensor Suhu DS18B20

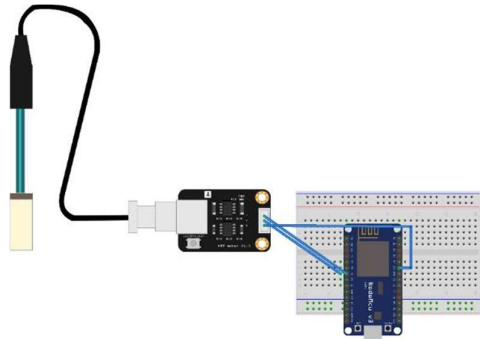
Sensor DS18B20 dihubungkan ke modul ESP8266 menggunakan kabel Jumper dengan menghubungkan pin VCC DS18B20 ke pin 3.3V pada ESP8266, pin GND DS18B20 ke pin GND pada ESP8266, pin Data DS18B20 ke salah satu pin GPIO (D2) pada ESP8266 setelah itu pasang resistor 4.7k Ω antara pin Data dan VCC sebagai *pull-up* resistor.

Tabel IV. 1 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor DS18B20

<i>ESP8266</i>	<i>Sensor DS18B20</i>
Pin 3.3V	Pin VCC
Pin GND	Pin GND
Pin D2	Pin Data

2. Perancangan Perangkat Keras Sensor pH Air sebagai Pendeteksi pH air pada pertanian *aquaponic*

Perangkat keras Sensor pH dengan ESP8266 dirancang untuk tujuan memantau nilai pH air pada sistem *aquaponic* secara real-time serta mentransmisikan data tersebut melalui jaringan *WiFi* yang memfasilitasi transmisi data secara nirkabel. Dengan kombinasi ini, pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi pH air melalui koneksi internet.



Gambar IV. 5 Perancangan Perangkat Keras Sensor pH

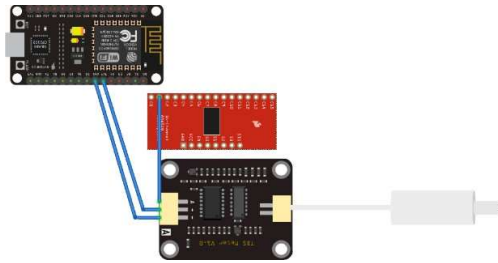
Sensor pH dihubungkan ke modul ESP8266 menggunakan kabel Jumper dengan menghubungkan pin OUT sensor pH ke pin 3.3V pada ESP8266, pin GND sensor pH ke pin SC pada ESP8266, pin VCC sensor pH ke pin SC pada ESP8266.

Tabel IV. 2 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor pH

<i>ESP8266</i>	<i>Sensor pH</i>
Pin 3.3V	Pin OUT
Pin SC	Pin GND
Pin SC	Pin VCC

3. Perancangan Perangkat Keras Sensor TDS sebagai Pendeteksi nilai zat terlarut dalam air pada pertanian *aquaponic*

Perangkat keras Sensor TDS dengan ESP8266 dirancang untuk tujuan memantau nilai zat terlarut dalam air pada sistem *aquaponic* secara real-time serta mentransmisikan data tersebut melalui jaringan *WiFi* yang memfasilitasi transmisi data secara nirkabel. Dengan kombinasi ini, pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi pH air melalui koneksi internet.



Gambar IV. 6 Perancangan Perangkat Keras Sensor TDS

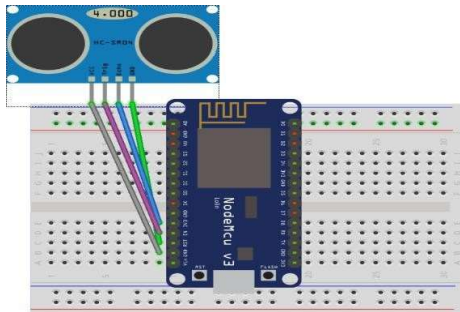
Sensor TDS dihubungkan ke modul ESP8266 menggunakan kabel Jumper dengan menghubungkan pin VCC sensor TDS ke pin GND ESP8266, pin GND sensor TDS ke pin 3.3V ESP8266, pin OUT sensor TDS ke pin C1 pada multiplexer

Tabel IV. 3 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor TDS

<i>ESP8266</i>	<i>Sensor TDS</i>	<i>Multiplexer</i>
Pin GND	Pin VCC	-
Pin 3.3V	Pin GND	-
-	Pin OUT	Pin C1

4. Perancangan Perangkat Keras Sensor Ultrasonik sebagai pendeteksi ketinggian air pada pertanian *aquaponic*

Perangkat keras Sensor Ultrasonik dengan ESP8266 dirancang untuk tujuan memantau ketinggian air pada sistem *aquaponic* secara real-time serta mentransmisikan data tersebut melalui jaringan *WiFi* yang memfasilitasi transmisi data secara nirkabel. Dengan kombinasi ini, pengguna dapat dengan mudah memantau kondisi pH air melalui koneksi internet



Gambar IV. 7 Perancangan Perangkat Keras Sensor Ultrasonik

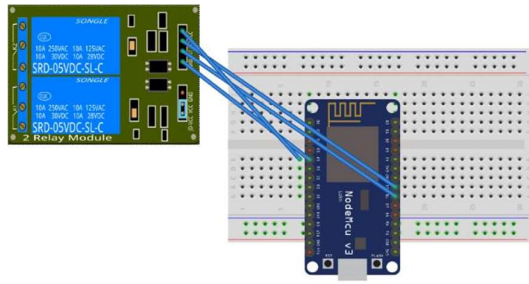
Sensor Ultrasonik dihubungkan ke modul ESP8266 menggunakan kabel Jumper dengan menghubungkan pin VCC sensor Ultrasonik ke pin GND ESP8266, pin Trig sensor Ultrasonik ke pin EN ESP8266, pin Echo sensor Ultrasonik ke pin 3.3V ESP8266, pin GND Sensor Ultrasonik ke pin RST ESP8266

Tabel IV. 4 Koneksi Pin ESP8266 ke Sensor Ultrasonik

<i>ESP8266</i>	<i>Sensor Ultrasonik</i>
Pin GND	Pin VCC
Pin EN	Pin Trig
Pin 3.3V	Pin Echo
Pin RST	Pin GND

5. Perancangan Perangkat Keras Relay sebagai Kontrol untuk Pompa

Tujuan perancangan perangkat keras Relay dengan ESP8266 adalah untuk mengontrol pompa air secara otomatis dan manual. Dalam kombinasi dengan modul ESP8266 yang terhubung ke jaringan *WiFi*, perangkat ini memungkinkan pengguna untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air melalui aplikasi.



Gambar IV. 8 Perancangan Perangkat Keras Relay

Relay dihubungkan ke modul ESP8266 menggunakan kabel Jumper dengan menghubungkan pin VCC relay ke pin S2 ESP8266, pin IN2 relay ke pin D5 ESP8266, pin IN1 relay ke pin D6 ESP8266, pin GND relay ke pin S2 ESP8266

Tabel IV. 5 Koneksi Pin ESP8266 ke Relay 2 Channel

<i>ESP8266</i>	<i>Relay 2 Channel</i>
Pin S2	Pin VCC
Pin D5	Pin IN2
Pin D6	Pin IN1
Pin S2	Pin GND

D. Perancangan Sistem Fuzzy Tsukamoto

Dalam penelitian ini sistem tertanam menggunakan logika *fuzzy* dengan metode *fuzzy* Tsukamoto. Proses *fuzzy* Tsukamoto digunakan untuk menghasilkan output pompa otomatis. Sistem ini melibatkan tiga tahapan penting yaitu fuzzifikasi, inferensi dan defuzzifikasi.

1. Fuzzifikasi

Proses fuzzifikasi adalah tahap di mana input dan output pada sistem, yang semula memiliki nilai tegas diubah menjadi variabel *fuzzy*

menggunakan fungsi keanggotaan. Data input suhu dan kelembaban, serta *output* pompa, yang sebelumnya berbentuk tegas (*crisp*) akan diubah menjadi bentuk *fuzzy* (variabel linguistik).

2. Inferensi

Pada proses inferensi, beberapa aturan telah ditentukan untuk menarik kesimpulan. Berikut adalah beberapa aturan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini:

- a. Jika TDS adalah Tinggi dan pH adalah Basa maka Aktifkan pompa air untuk mengeluarkan air.
- b. Jika TDS adalah Tinggi dan pH adalah Netral maka Aktifkan pompa air untuk mengeluarkan air.
- c. Jika TDS adalah Netral dan pH adalah Basa maka Aktifkan pompa air untuk mengeluarkan air.
- d. Jika TDS adalah Tinggi dan pH adalah Asam maka Aktifkan pompa air untuk mengeluarkan air.

3. Defuzzifikasi

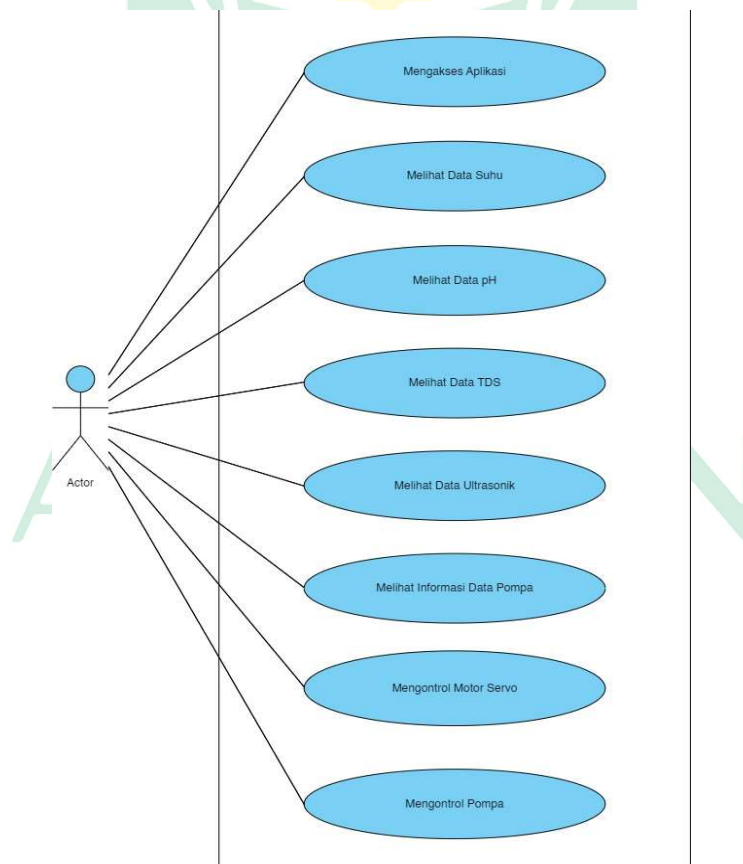
Proses defuzzifikasi dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dengan menentukan nilai Z . Berikut adalah perhitungan nilai Z :

$$Z = \frac{\sum a_i z_i}{\sum a_i}$$

E. Perancangan Perangkat Lunak

1. Use Case Diagram

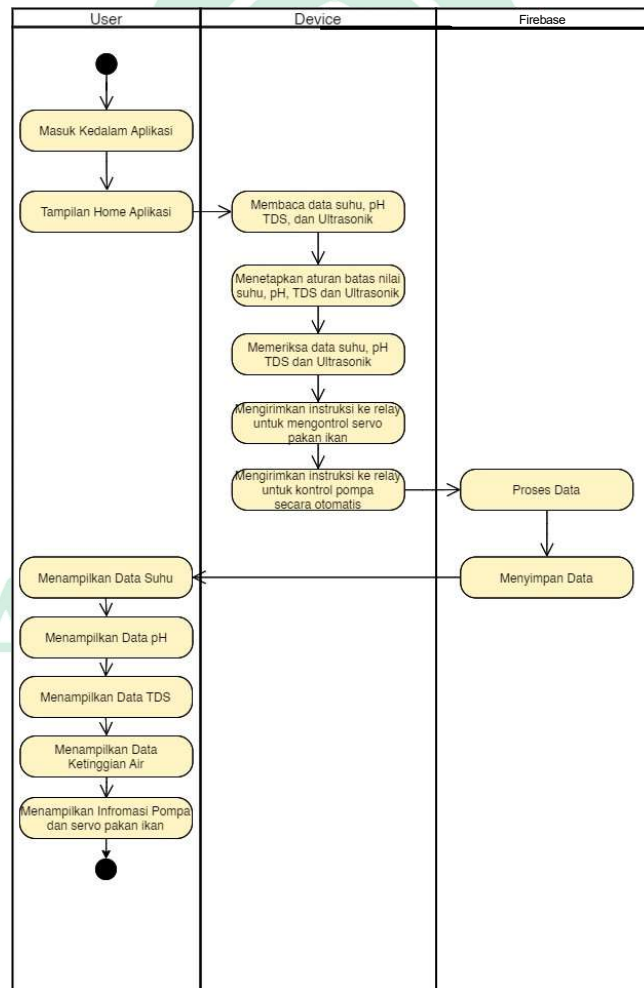
Diagram *use case* adalah gambaran bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna dan pihak lain. Tujuannya adalah untuk memahami apa saja yang bisa dilakukan sistem dan siapa saja yang terlibat. *Use case* menjelaskan cara pengguna dan sistem berhubungan, sedangkan aktor adalah pihak luar yang terlibat dalam proses tersebut. Diagram ini menggunakan gambar elips untuk *use case*, gambar orang atau elips dengan nama untuk aktor, dan garis sebagai hubungan antara keduanya.



Gambar IV. 9 Diagram *Use Case*

2. Activity Diagram

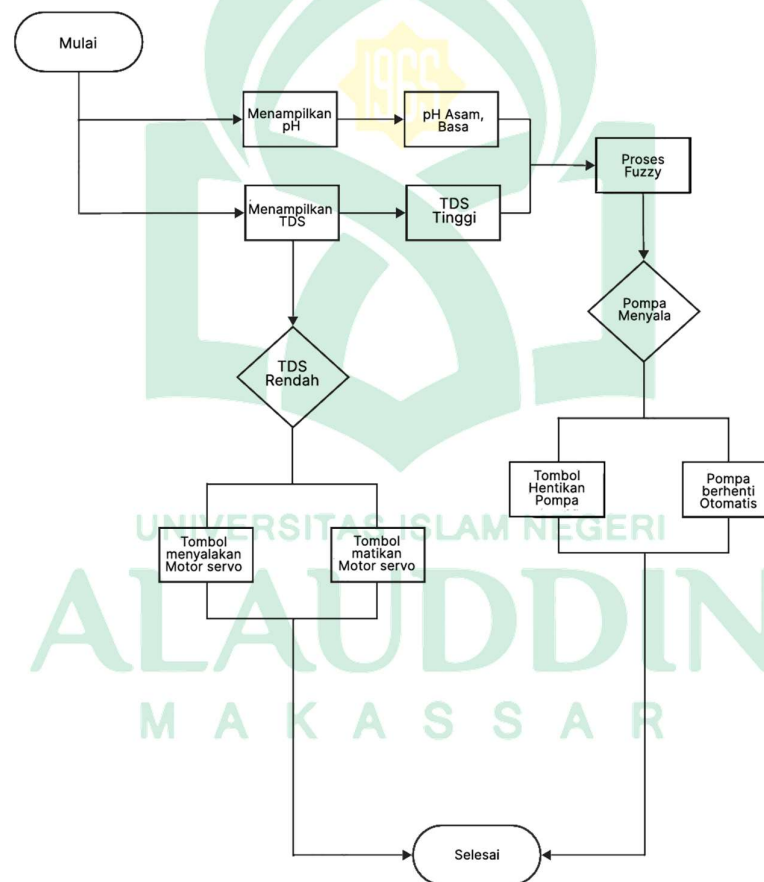
Activity Diagram merupakan bentuk visualisasi urutan langkah-langkah proses program yang berjalan pada sistem. Proses yang direpresentasikan pada diagram ini seperti bagaimana awal mula proses dimulai hingga bagaimana sistem akan berakhir dengan menggambarkan alur proses yang berjalan pada sistem berikut merupakan diagram *activity* yang akan dirancang pada sistem perangkat lunak.



Gambar IV. 10 Activity Diagram

3. Flowchart

Flowchart adalah sebuah diagram atau representasi *visual* yang digunakan untuk menjelaskan rangkaian langkah-langkah atau aliran proses dalam sebuah program, sistem atau prosedur. *Flowchart* memanfaatkan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah secara berurutan dan memperlihatkan bagaimana aliran kontrol bergerak dari satu langkah ke langkah berikutnya.



Gambar IV. 11 *Flowchart* Sistem

4. *Perancangan Interface*

Perancangan antarmuka (*interface*) merujuk pada proses merancang tampilan dan interaksi antara pengguna dan suatu sistem, seperti aplikasi perangkat lunak, situs web, atau perangkat lainnya. Tujuan utama dari perancangan antarmuka adalah menciptakan pengalaman pengguna yang baik, efisien, dan memuaskan.

a. *Perancangan Interface Splash Screen*

Pada *interface splash screen* terdapat sebuah *icon* aplikasi yang berfungsi sebagai proses *loading* sebelum masuk ke aplikasi.



Gambar IV. 12 *Interface Splash Screen*

b. *Perancangan Interface Home Aplikasi*

Pada tampilan *home* aplikasi terdapat informasi nama halaman pada header bagian atas, kemudian terdapat beberapa

kontainer yang menampilkan data suhu, pH, TDS, Ketinggian air, pompa, vitamin, pakan.



Gambar IV. 13 *Interface Home Aplikasi*

Pada tampilan informasi bagian nomor 1 terdapat nama halaman aplikasi yang telah dibuat, nomor 2 adalah data suhu, nomor 3 adalah data pH, nomor 4 adalah data TDS, nomor 5 adalah informasi ketinggian air, nomor 6 adalah pengontrolan pompa otomatis untuk mengisi air, nomor 7 adalah pengontrolan pompa otomatis untuk mengeluarkan air, nomor 8 adalah pengontrolan pompa vitamin, nomor 9 adalah pengontrolan motor servo untuk katup pakan ikan.

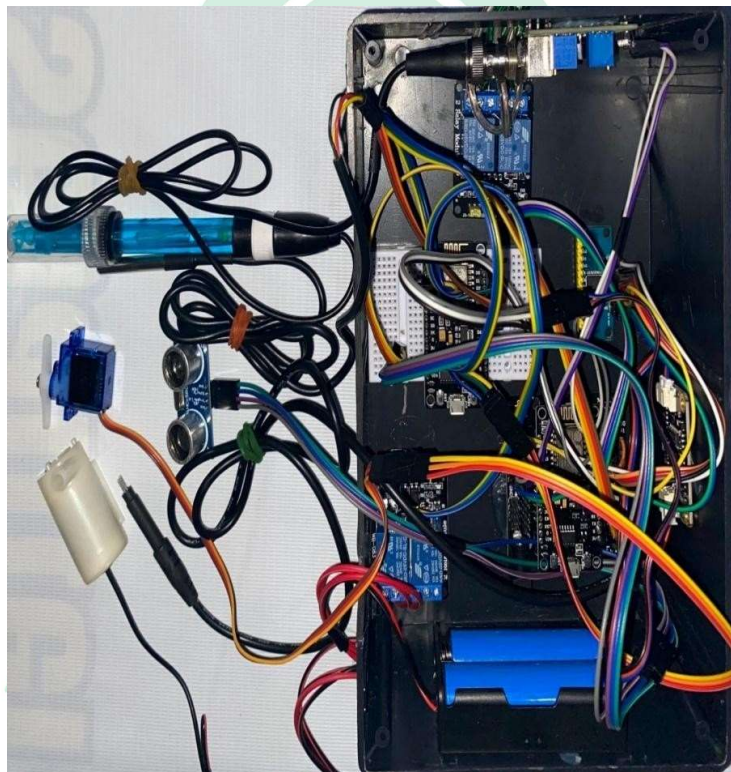
BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi Sistem

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ini adalah hasil keseluruhan perancangan perangkat keras implementasi perancangan sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis *Internet of Things* (IoT).



Gambar V. 1 Perancangan Perangkat Keras Keseluruhan

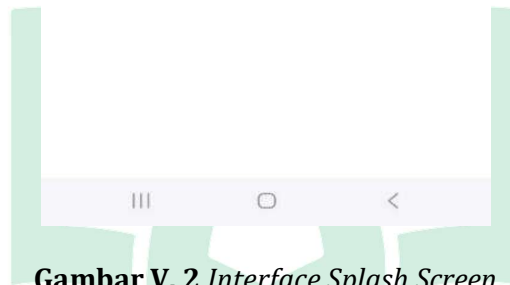
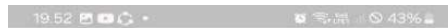
Pada gambar V. 1 dapat dilihat bentuk fisik perancangan perangkat keras untuk sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis *Internet of Things* (IoT) mencakup komponen-komponen yang disusun

dalam sebuah kotak dengan ukuran 12x10x7.5 cm. Di dalam kotak ini terdapat berbagai sensor dan aktuator yang berfungsi untuk memantau dan mengontrol kondisi air serta pemberian nutrisi pada sistem *aquaponic*. Modul ESP8266 berperan sebagai pusat pengendalian dan komunikasi data, terhubung dengan berbagai sensor seperti sensor pH untuk mengukur keasaman air, sensor TDS untuk mengukur *Total Dissolved Solids* dalam air, sensor DS18B20 untuk mengukur suhu air, serta sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air. Untuk pengendalian fisik, terdapat servo yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu pakan ikan, serta relay yang mengontrol pompa pengisian dan pembuangan air secara otomatis, termasuk juga untuk kontrol pemberian vitamin. Semua komponen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan kondisi air tetap optimal bagi pertumbuhan tanaman dan kesehatan ikan dalam sistem *aquaponic*.

2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak

a. *Interface Halaman Splash Screen*

Pada halaman *splash screen*, terdapat sebuah *icon* aplikasi yang berfungsi sebagai halaman awal pada saat proses *loading* sebelum masuk ke dalam aplikasi.



Gambar V. 2 *Interface Splash Screen*

b. *Interface Home Aplikasi*

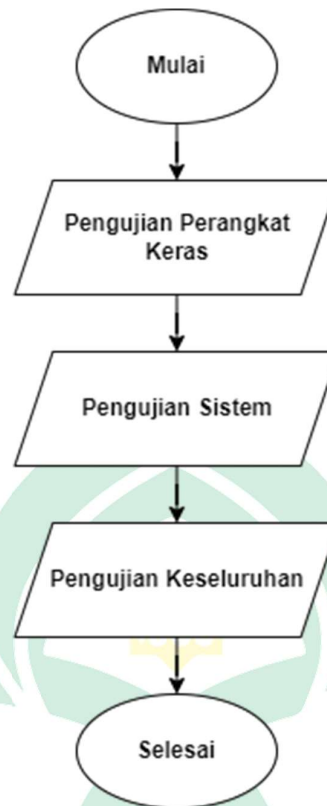
Pada tampilan *home* aplikasi terdapat informasi nama halaman pada *header* bagian atas, kemudian terdapat beberapa kontainer yang menampilkan data suhu, pH, TDS, data ketinggian air, informasi pompa pembuangan air dan pompa pengisian air, pompa vitamin dan servo untuk mengeluarkan pakan ikan.



Gambar V. 3 *Interface Home Aplikasi*

B. Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah proses evaluasi dan pengujian yang dilakukan pada sistem atau aplikasi setelah selesai dikembangkan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengujian sistem bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan, cacat, atau ketidaksesuaian dalam sistem yang dapat mempengaruhi kinerja, keandalan atau keamanan sistem.



Gambar V. 4 Bagan Pengujian Sistem

1. Pengujian Perangkat Keras

Pengujian pada perangkat keras atau *hardware* terdiri dari pengujian komponen dan konektivitas.

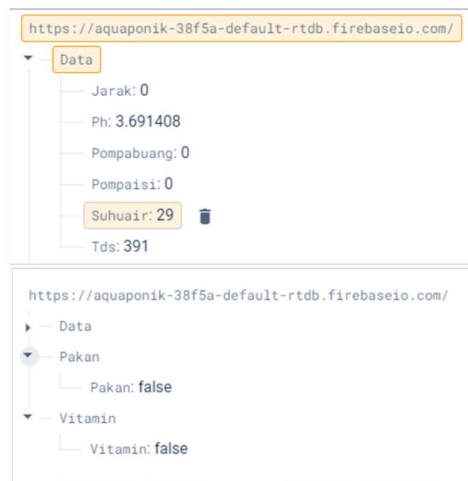
a. Pengujian Komponen

Pada pengujian komponen akan menampilkan hasil sensitivitas pada sensor DS18B20, pH, TDS, ultrasonik, servo dan relay. Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan pada komponen-komponen sistem:

Tabel V. 1 Pengujian Komponen

No	Komponen	Status
1	DS18B20	Berhasil
2	Sensor pH	Berhasil
3	Sensor TDS	Berhasil
4	Sensor Ultrasonik	Berhasil
5	Servo	Berhasil
6	Relay	Berhasil

Pengujian komponen sensor DS18B20, Sensor pH, Sensor TDS, Sensor Ultrasonik, servo dan Relay berhasil dilakukan. Dimana DS18B20 berhasil membaca suhu air, sensor pH berhasil membaca nilai keasaman air, sensor TDS berhasil membaca nilai zat terlarut dalam air, sensor ultrasonik berhasil membaca ketinggian air, servo berhasil membuka katup pakan ikan, dan relay berhasil mengontrol pompa air secara otomatis dan pompa untuk memasukkan vitamin penurun pH yang dapat dilihat pada gambar V. 5.



Gambar V. 5 Hasil Pengujian Komponen

Hasil pengujian komponen pada sistem dapat diketahui dari perubahan atau pembaruan data pada *database Firebase*, yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah sesuai dengan letak nama data atau jenis data yang dikirimkan dari Modul ESP8266. Ketika pengujian berhasil dilakukan dan data berhasil dikirimkan, perubahan pada *database Firebase* akan terlihat dengan warna merah, menunjukkan bahwa data telah berhasil diterima dan diperbarui. Sebaliknya, jika ada masalah atau kegagalan dalam pengiriman data, tidak akan ada perubahan warna merah yang terjadi, dan data pada *database* akan tetap sama seperti sebelumnya.

b. Pengujian Konektifitas

Pada pengujian konektifitas akan dilakukan proses koneksi antara Modul ESP8266 dengan *smartphone*.



Gambar V. 6 Pengujian Konektifitas

2. Pengujian Perangkat Lunak

a. Pengujian *Interface*

Pada pengujian *interface* akan dilakukan proses pengujian pada masing-masing tampilan untuk menguji semua tampilan apakah berhasil dijalankan atau tidak. Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan pada *interface*:

Tabel V. 2 Pengujian *Interface*

NO	<i>Interface</i>	Berhasil
1	<i>Splash Screen</i>	Berhasil
2	Fitur Suhu Air	Berhasil
3	Fitur pH	Berhasil
4	Fitur TDS/PPM	Berhasil

5	Fitur Pompa Isi	Berhasil
6	Fitur Pompa Buang	Berhasil
7	Fitur Kontrol Pompa Vitamin	Berhasil
8	Fitur Kontrol Beri Pakan	Berhasil

Pengujian *interface* dilakukan untuk memastikan bahwa semua data dari sensor-sensor berhasil ditampilkan dengan baik pada aplikasi. Pada tahap pengujian ini, data yang diperoleh dari sensor pH, sensor TDS, sensor DS18B20, sensor ultrasonik, data servo dan relay dikirimkan melalui modul ESP8266 ke *Firebase* dan kemudian ditampilkan pada *interface* aplikasi. Pengujian menunjukkan bahwa semua nilai pH, TDS, suhu air, dan ketinggian air tampil dengan akurat dan *real-time* di aplikasi, memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi sistem *aquaponic* secara langsung. Selain itu, kontrol untuk mengoperasikan servo dan relay juga berhasil dilakukan melalui aplikasi, memastikan bahwa pemberian pakan ikan, pengisian dan pembuangan air, serta pemberian vitamin dapat dilakukan secara otomatis dan terpantau.

b. *Cloud Server*

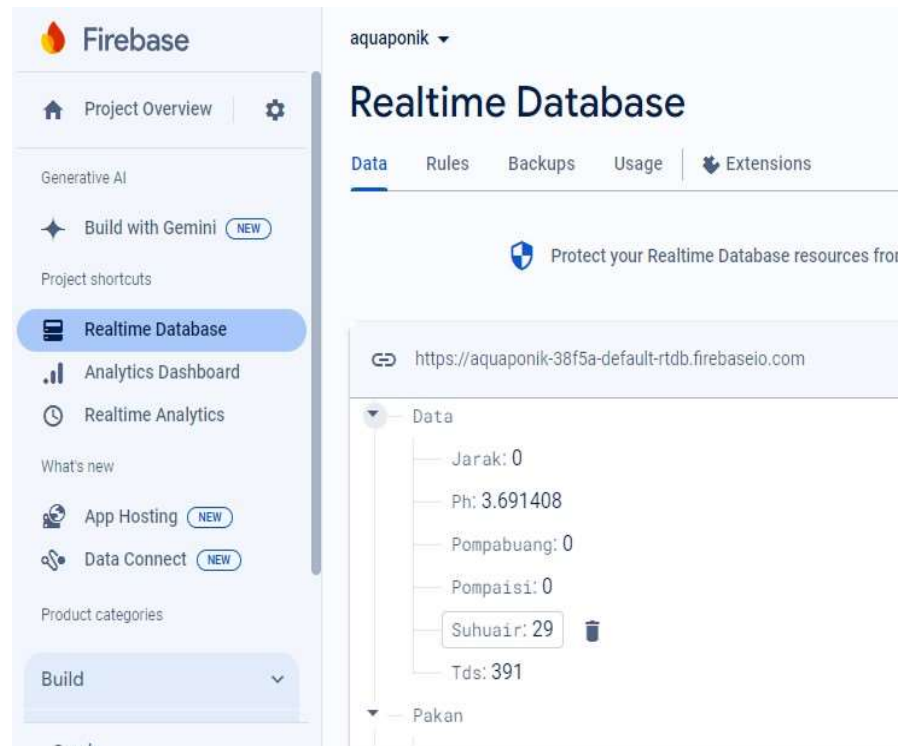
Pada pengujian *cloud server* akan dilakukan proses pengujian untuk mengirim data dari *Firebase* ke aplikasi maupun sebaliknya. Berikut adalah hasil pengujian yang telah dilakukan pada *cloud server*:

Tabel V. 3 Pengujian *Cloud Server*

NO	<i>Firestore</i>	Status	Keterangan
1	DS18B20	Berhasil	Menampilkan data suhu air
2	Sensor pH	Berhasil	Menampilkan data pH air
3	Sensor TDS	Berhasil	Menampilkan data TDS/ppm air
4	Sensor Ultrasonik	Berhasil	Menampilkan jarak ketinggian air
5	<i>Relay</i>	Berhasil	Menampilkan informasi pompa Dan kontrol pompa vitamin
6	Servo	Berhasil	Menampilkan kondisi pintu pakan

Pengujian *cloud server* telah berhasil dilakukan dengan sukses terintegrasi dengan *realtime database Firestore*. Semua data berhasil disimpan secara akurat dan tersedia secara *realtime* di *database Firestore*. Keberhasilan pengujian ini menunjukkan bahwa sistem telah siap untuk digunakan dalam mengelola dan memantau proses pengiriman paket secara efisien dan efektif. Pengujian *cloud server* telah berhasil dilakukan, dapat dilihat pada gambar V. 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR



Gambar V. 7 Hasil Pengujian *Cloud Server*

3. Hasil Pengujian Perangkat Keras

Hasil pengujian perangkat keras untuk sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis IoT menunjukkan bahwa semua komponen bekerja sesuai dengan fungsinya. Sensor pH berhasil mengukur tingkat keasaman air dengan akurasi yang memadai, sementara sensor TDS memberikan pembacaan yang tepat mengenai konsentrasi zat terlarut dalam air. Sensor DS18B20 secara konsisten mengukur suhu air, dan sensor ultrasonik berhasil mendeteksi ketinggian air dengan presisi yang baik. Servo motor beroperasi dengan lancar untuk mengontrol pintu pakan ikan, memastikan pemberian pakan yang tepat waktu. Relay juga berfungsi dengan baik dalam

mengontrol pompa pengisian dan pembuangan air secara otomatis, serta mengatur pemberian vitamin sesuai dengan kebutuhan. Semua komponen berinteraksi dengan modul ESP8266 tanpa masalah, memungkinkan pengumpulan dan pengiriman data ke *Firebase* kemudian ditampilkan pada *Interface* aplikasi secara *real-time*. Pengujian ini mengonfirmasi bahwa perangkat keras yang dirancang mampu mendukung operasi otomatis dan pemantauan sistem *aquaponic* secara efektif.

4. Analisis Hasil Pengujian Sistem

Analisis hasil pengujian sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis IoT menunjukkan bahwa sistem ini mampu memberikan performa yang handal dan efisien. Data dari sensor-sensor pH, TDS, suhu, dan ketinggian air dikumpulkan secara akurat dan dikirimkan ke *Firebase* sebelum ditampilkan pada *interface* aplikasi, memungkinkan pemantauan kondisi air secara *real-time*. Penggunaan modul ESP8266 sebagai pusat kendali terbukti efektif dalam mengintegrasikan berbagai komponen perangkat keras dan mengelola komunikasi data. Selain itu, fungsi otomatisasi yang diimplementasikan melalui servo dan relay beroperasi tanpa kendala, memastikan pemberian pakan ikan, pengisian dan pembuangan air, serta pemberian vitamin dilakukan sesuai kebutuhan pengguna. Sistem juga menunjukkan ketahanan terhadap gangguan dan mampu mempertahankan operasi stabil dalam berbagai kondisi uji. Secara

keseluruhan, analisis ini mengindikasikan bahwa sistem kontrol dan monitoring yang dirancang tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk pemeliharaan sistem *aquaponic* yang lebih efisien dan terintegrasi.

5. Analisis Kelayakan Sistem

a. Kelayakan Teknis

Analisis kelayakan teknis dari sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis IoT menunjukkan bahwa penggunaan komponen seperti ESP8266, sensor pH, TDS, DS18B20, dan ultrasonik, serta aktuator berupa servo dan relay telah terbukti tepat dalam mendukung fungsi sistem. Integrasi antara *hardware* dan *software* dalam mengumpulkan, mengirimkan, dan menampilkan data pada aplikasi *interface* juga berjalan dengan baik, menunjukkan kematangan teknis dalam perancangan dan implementasi.

b. Kelayakan Ekonomi

1) Biaya Perangkat Keras

Tabel V. 4 Biaya Perangkat Keras

No	Komponen	Harga
1	Modul <i>ESP8266</i>	Rp. 35.000
2	DS18B20	Rp. 15.000
3	Sensor pH	Rp. 135.000
4	Sensor TDS	Rp. 150.000
5	Sensor Ultrasonik	Rp. 15.000
6	<i>Relay</i>	Rp. 15.000

7	Servo	Rp. 15.000
8	Pompa	Rp. 50.000
Total		Rp. 430.000

2) Biaya Server Firebase

Biaya *Firebase* ialah gratis karena menggunakan *trial* penggunaan google *Firebase*.

c. Kelayakan Operasional

Sementara itu, dari segi kelayakan operasional, sistem ini terbukti dapat dioperasikan secara efisien dan dapat diandalkan dalam pemantauan kondisi air dan pengendalian proses secara otomatis. Keberhasilan sistem dalam menjaga stabilitas operasi dan responsibilitas terhadap perubahan kondisi lingkungan menunjukkan bahwa solusi yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional sistem *aquaponic*, tetapi juga memberikan keunggulan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya.

6. Analisis Kelemahan Sistem

Meskipun sistem implementasi perancangan sistem kontrol dan monitoring nutrisi *aquaponic* berbasis *Internet of Things* memiliki banyak keunggulan, namun tidak lepas dari beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan:

- a. Ketergantungan pada koneksi WiFi untuk mentransmisikan data sensor ke server dapat menyebabkan gangguan dalam pemantauan jika terjadi masalah teknis atau interferensi.
- b. Perlu memantau secara berkala kemungkinan adanya perubahan kalibrasi pada sensor-sensor seperti pH, TDS, DS18B20, dan ultrasonik guna memastikan data yang diperoleh tetap konsisten dan tepat.
- c. Aplikasi yang digunakan hanya mendukung perangkat yang berbasis *Android* saja.

C. Hasil Implementasi dan Pengujian Fuzzy Tsukamoto

Pengujian program dilakukan menggunakan algoritma *Fuzzy Inference* dengan metode Tsukamoto. Metode *Fuzzy Tsukamoto* memanfaatkan variabel input pH air dan TDS/PPM air, serta variabel output berupa kontrol pompa, untuk menganalisis nilai *fuzzy*. Penelitian ini mengimplementasikan variabel tersebut dalam proses analisis *Fuzzy Tsukamoto*, dimana pH air dan TDS/PPM air berperan sebagai input yang mempengaruhi output sistem, yaitu pengendalian pompa secara otomatis. Hasil pengujian mencakup perbandingan antara perhitungan manual dengan hasil dari penggunaan fitur *Matlab Toolbox Fuzzy*.

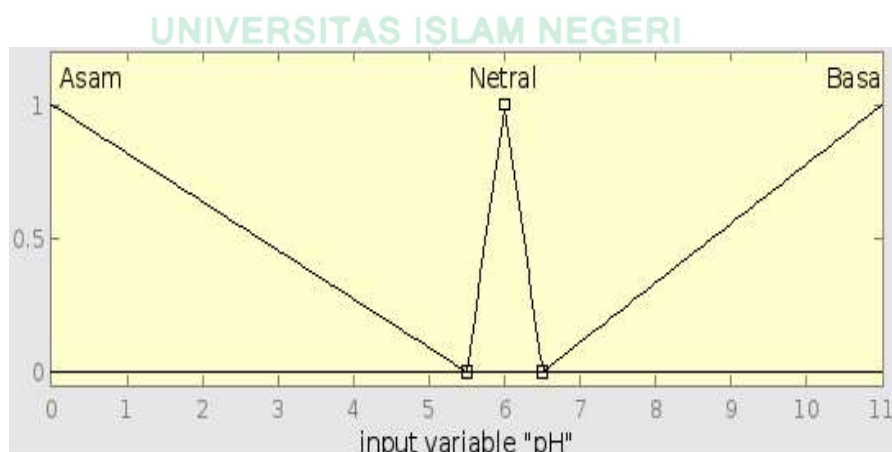
Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan perhitungan manual menggunakan metode *Fuzzy Tsukamoto* jika diketahui data input pH 6.8 dan TDS 1300ppm.

1. Fuzzifikasi

Proses fuzzifikasi adalah tahap di mana input dan output pada sistem, yang semula memiliki nilai tegas diubah menjadi variabel *Fuzzy* menggunakan fungsi keanggotaan. Detail mengenai data Ph, TDS dan pompa yang akan diubah menjadi bentuk *Fuzzy* dapat dilihat pada Tabel V. 5.

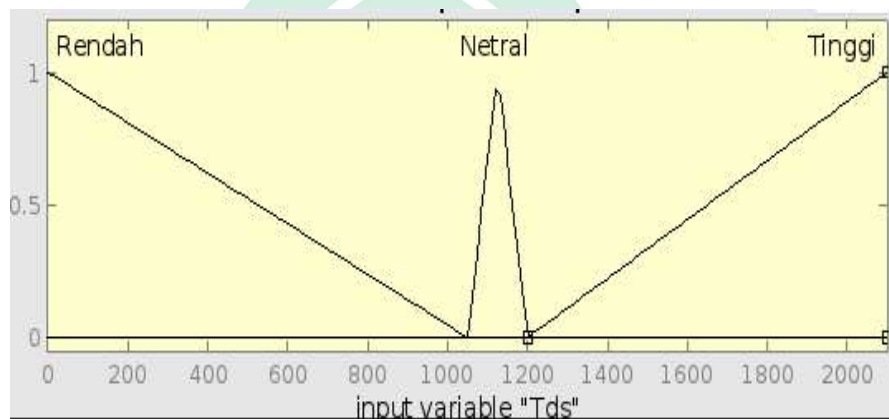
Tabel V. 5 Fungsi Keanggotaan Variabel

NO	Nama Variabel	Nilai Crisp	Variabel <i>Fuzzy</i>
1	pH	$\leq 5,5$	Asam
		$< 6,5$	Netral
		$\geq 6,5$	Basa
2	TDS	< 1050 ppm	Rendah
		< 1200 ppm	Netral
		≥ 1200 ppm	Tinggi
3	Pompa	0-0.5	OFF
		0.5-1	ON



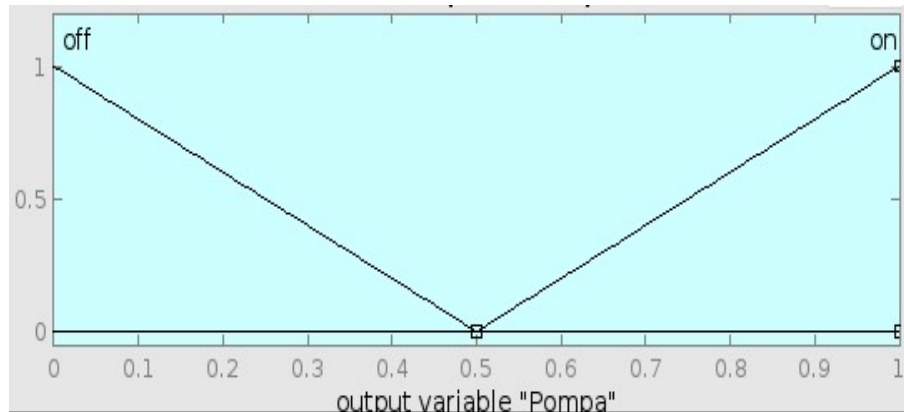
Gambar V. 8 Fungsi Keanggotaan pH

Pada gambar V.8 menampilkan 3 buah representasi input pH dengan range 0 sampai dengan 11, yang terdiri dari 3 bagian yaitu representasi linear turun untuk pH asam dengan *range* 0-5,5, representasi kurva segitiga untuk pH netral dengan range 5,5-6,5 dan representasi linear naik untuk pH basa dengan garis menaik dalam *range* 6,5-11 (Nugroho dkk., 2021). Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pembacaan data.



Gambar V. 9 Fungsi Keanggotaan TDS

Pada gambar V.9 menampilkan 3 buah representasi input TDS dengan range 0 sampai dengan 2100, yang terdiri dari 3 bagian yaitu representasi linear turun untuk TDS rendah dengan *range* 0-1050, representasi kurva segitiga untuk TDS netral dengan range 1050-1200 dan representasi linear naik untuk TDS tinggi dengan garis menaik dalam *range* 1050-2100 (Nugroho dkk., 2021).



Gambar V. 10 Fungsi Keanggotaan Pompa

Pada gambar V.10 menampilkan 2 buah representasi output pompa dengan *range* 0 sampai dengan 1, yang terdiri dari 2 bagian yaitu representasi linear turun untuk pompa *off* dengan *range* 0-0,5 dan representasi linear naik untuk pompa *on* dengan garis menaik dalam *range* 0,5-1.

Berdasarkan fungsi keanggotaan di atas, maka dapat ditentukan fungsi keanggotaan variabel input pH dan TDS adalah sebagai berikut:

$$\mu_{pH \text{ Asam}}[x] = \begin{cases} 1; & x \leq 0 \\ \frac{(5,5 - x)}{(5,5 - 0)}; & 0 \leq x \leq 5,5 \\ 0; & x \geq 5,5 \end{cases}$$

$$\mu_{pH \text{ Netral}}[x] = \begin{cases} 0; & x \leq 5,5 \text{ atau } x \geq 6,5 \\ \frac{(x - 5,5)}{(6 - 5,5)}; & 5,5 \leq x \leq 6 \\ \frac{(6,5 - x)}{(6,5 - 6)}; & 6 \leq x \leq 6,5 \end{cases}$$

$$\mu_{pH \text{ Basa}}[x] = \begin{cases} 0; & x \leq 6,5 \\ \frac{(x - 6,5)}{(11 - 6,5)}; & 6,5 \leq x \leq 11 \\ 1; & x \geq 11 \end{cases}$$

$$\mu_{Tds Rendah}[y] = \begin{cases} 1; & x \leq 1050 \\ \frac{(1050 - y)}{(1050 - 0)}; & 0 \leq x \leq 1050 \\ 0; & x \geq 1050 \end{cases}$$

$$\mu_{Tds Netral}[x] = \begin{cases} 0; & x \leq 1050 \text{ atau } x \geq 1200 \\ \frac{(x - 1050)}{(1125 - 1050)}; & 1050 \leq x \leq 1125 \\ \frac{(1200 - x)}{(1200 - 1125)}; & 1025 \leq x \leq 1200 \end{cases}$$

$$\mu_{Tds Tinggi}[y] = \begin{cases} 0; & x \leq 1200 \\ \frac{(y - 1200)}{(2100 - 1200)}; & 1200 \leq x \leq 2100 \\ 1; & x \geq 2100 \end{cases}$$

Untuk setiap variabel input pH dan TDS, kita perlu menghitung derajat keanggotaan pada setiap himpunan *Fuzzy* yang telah ditentukan. Contoh perhitungan derajat keanggotaan untuk pH 6,8 dan TDS 1300ppm sebagai berikut:

$$\mu_{pH Asam}[6,8] = 0 \text{ (karena } x \geq 5,5)$$

$$\mu_{pH Netral}[6,8] = 0 \text{ (karena } x \geq 6)$$

$$\mu_{pH Basa}[6,8] = \frac{(6,8 - 6,5)}{(11 - 6,5)} = \frac{0,3}{4,5} = 0,0667$$

$$\mu_{Tds Rendah}[1300] = 0 \text{ (karena } x \geq 1050)$$

$$\mu_{Tds Netral}[1300] = 0 \text{ (karena } x \geq 1200)$$

$$\mu_{Tds Tinggi}[1300] = \frac{(1300 - 1200)}{(2100 - 1200)} = \frac{100}{900} = 0,111$$

2. Inferensi

Setelah menghitung derajat keanggotaan, kemudian akan menggunakan aturan *Fuzzy* untuk menghubungkan variabel input dengan variabel output. Proses evaluasi aturan dilakukan dengan menggunakan fungsi implikasi *MIN-MAX*, yang bertujuan untuk mendapatkan nilai α -predikat dari setiap aturan. Berikut adalah beberapa aturan yang telah ditetapkan dalam sistem:

- a. Jika TDS tinggi dan pH basa maka pompa On.

α -predikat1:

$$= \mu_{\text{TDS tinggi}} \cap \mu_{\text{pH basa}}$$

$$= \min(0,111, 0,0667)$$

$$= 0,0677$$

$$z1 = 0,75 \text{ (nilai tengah pada himpunan pompa "On")}$$

- b. Jika TDS tinggi dan pH netral maka pompa On.

α -predikat2:

$$= \mu_{\text{TDS tinggi}} \cap \mu_{\text{pH netral}}$$

$$= \min(0,111, 0)$$

$$= 0$$

$$z2 = 0,75 \text{ (nilai tengah pada himpunan pompa "On")}$$

- c. Jika TDS netral dan pH basa maka pompa On.

α -predikat3:

$$= \mu_{\text{TDS netral}} \cap \mu_{\text{pH basa}}$$

$$= \min(0, 0,0667)$$

$$= 0$$

$$z_3 = 0,75 \text{ (nilai tengah pada himpunan pompa "On")}$$

d. Jika TDS tinggi dan pH asam maka pompa *On*.

α -predikat4:

$$= \mu_{\text{suhu normal}} \cap \mu_{\text{kelembaban normal}}$$

$$= \min(0,111, 0)$$

$$= 0$$

$$z_4 = 0,75 \text{ (nilai tengah pada himpunan pompa "On")}$$

Tabel V. 6 Hasil Inferensi

No	Nilai α -predikat	Nilai Min
1	α -predikat1	0,0667
2	α -predikat2	0
3	α -predikat3	0
4	α -predikat4	0

3. Defuzzifikasi

Setelah mendapatkan hasil inferensi dalam bentuk derajat keanggotaan, kita perlu mengubahnya menjadi nilai tegas pada variabel output pompa. Proses defuzzifikasi dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya adalah dengan menentukan nilai Z menggunakan metode *centroid*. Berikut adalah perhitungan nilai Z :

$$Z = \frac{\sum a_i z_i}{\sum a_i}$$

$$= \frac{(0,0667 \cdot 0,75) + (0 \cdot 0,75) + (0 \cdot 0,75) + (0 \cdot 0,75)}{0,0667 + 0 + 0 + 0}$$

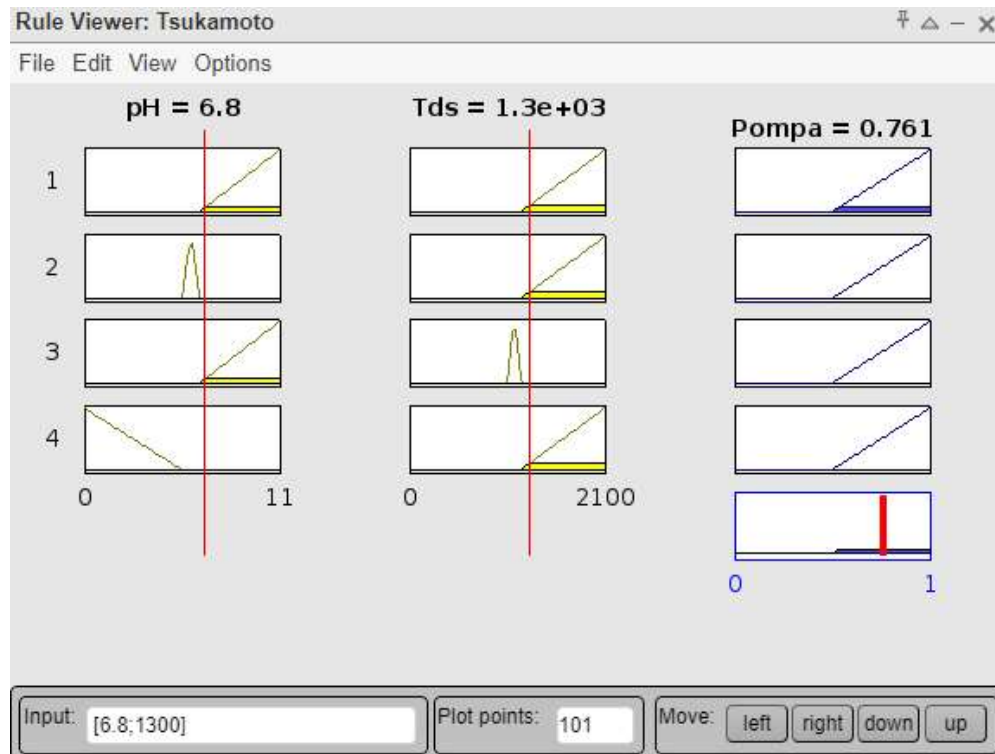
$$= \frac{0,0500}{0,0667} = 0,75$$

Hasil perhitungan untuk nilai tegas variabel output pompa adalah sekitar 0,75, yang berarti pompa akan berada dalam kondisi "On" dengan derajat keanggotaan sekitar 0,75.

Dengan demikian, berdasarkan aturan *Fuzzy* yang ditetapkan dan data input pH 6,8 dan TDS 1300, hasil perhitungan manual menunjukkan bahwa pompa akan berada dalam kondisi "On" dengan derajat keanggotaan sekitar 0,75.

Kemudian akan dilakukan pengujian menggunakan *Matlab toolbox Fuzzy* dengan nilai inputan yang sama yaitu pH 6,8 dan TDS 1300ppm guna membandingkan nilai dari hasil perhitungan secara manual dan menggunakan *Matlab toolbox Fuzzy*. Untuk hasil pengujian menggunakan *Matlab toolbox Fuzzy* dapat dilihat pada gambar V. 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar V. 11 Matlab *Toolbox Fuzzy*

Gambar V. 11 merupakan hasil perhitungan menggunakan Matlab *toolbox Fuzzy* dengan input pH 6,8 dan TDS 1300ppm didapatkan nilai 0,761 yang menunjukkan bahwa pompa akan berada dalam kondisi "On" dengan derajat keanggotaan sekitar 0.761.

Hasil pengujian keseluruhan data sampel dengan membandingkan hasil perhitungan manual dan menggunakan Matlab *toolbox Fuzzy* dapat dilihat pada tabel V. 7.

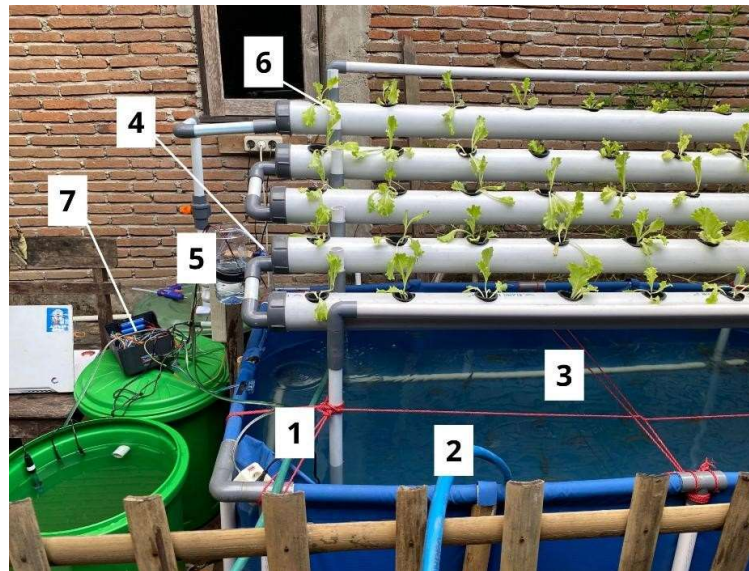
Tabel V. 7 Hasil Pengujian *Fuzzy Tsukamoto*

No	pH	TDS (ppm)	Matlab <i>Toolbox Fuzzy</i>	Perhitungan Manual	Keterangan Output Pompa	Error (%)
1	6,8	1300	0.761	0.75	<i>On</i>	0,01
2	6	1350	0.773	0.75	<i>On</i>	0,023
3	7	1150	0.766	0.76	<i>On</i>	0,06
4	5	1400	0.764	0.87	<i>On</i>	0,106
5	6	1100	0,178	0.17	<i>Off</i>	0,08
Rata-Rata						0,0558

Data pada tabel merupakan data sampel yang diambil secara acak melalui pengukuran langsung menggunakan sensor pH dan TDS sensor pada sistem *aquaponic*, dengan mempertimbangkan variasi nilai pH dan TDS yang berbeda. Hasil pengujian diperoleh dimana sistem berhasil dalam mengontrol pompa dengan nilai rata-rata selisih *Error* 0,0558 dari hasil perbandingan perhitungan manual dan Matlab *toolbox Fuzzy*.

D. Hasil Penerapan Sistem

Hasil penerapan sistem dapat dilihat pada gambar V. 20 di bawah ini:



Gambar V. 12 Penerapan Sistem

Berikut adalah beberapa komponen yang dapat dilihat pada gambar penerapan sistem di atas:

1. Pompa isi
2. Pompa buang
3. Kolam ikan
4. Pemberi pakan ikan
5. Pemberi vitamin
6. Selada
7. Box alat yang berisi komponen
 - a) Modul ESP8266
 - b) Sensor pH

- c) Sensor TDS
- d) Sensor ultrasonic
- e) Sensor DS18B20
- f) servo
- g) *Relay*

Hasil implementasi sistem kontrol dan *monitoring* nutrisi berbasis IoT pada *aquaponic* tanaman selada selama 30 hari memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas teknologi ini dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai sensor untuk mengukur pH, TDS/PPM, suhu, dan ketinggian air, serta kontrol otomatis untuk pengisian dan pembuangan air, pemberian pakan ikan, dan pemberian vitamin. Selama periode implementasi, semua parameter ini dipantau dan diatur secara otomatis untuk memastikan lingkungan pertumbuhan yang optimal bagi tanaman selada.

Penggunaan modul ESP8266 sebagai pusat kendali memungkinkan pengumpulan data *real-time* dan pengiriman ke *Firebase*, di mana data tersebut ditampilkan pada aplikasi *interface*. Hal ini memungkinkan pemantauan kondisi sistem dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola sistem tanpa harus hadir di lokasi.

Penggunaan alat berbasis IoT pada sistem *aquaponic* memberikan kemudahan bagi petani dalam memantau dan mengontrol nutrisi tanaman secara *real-time*. Sistem ini menggunakan sensor-sensor yang terhubung dengan aplikasi melalui jaringan internet, sehingga informasi terkait suhu, pH

air, serta kadar *Total Dissolved Solids* (TDS) dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sistem otomatis ini mampu memberikan peringatan ketika ada perubahan signifikan pada parameter lingkungan, serta secara otomatis mengatur keluaran nutrisi agar tetap optimal.

Sebaliknya, metode manual memerlukan pengukuran secara berkala menggunakan alat-alat konvensional seperti termometer untuk suhu dan alat pengukur pH dan TDS untuk nutrisi. Dalam metode ini, petani harus secara aktif memeriksa kondisi tanaman dan lingkungan setiap saat, yang memakan waktu serta rentan terhadap *human error*. Misalnya, keterlambatan dalam mendeteksi perubahan kondisi air dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman dan ikan.

Secara keseluruhan, sistem berbasis IoT lebih efisien dan akurat dibandingkan metode manual, karena memberikan kontrol penuh dan data yang terus diperbarui, sedangkan metode manual lebih memakan waktu dan cenderung menghasilkan informasi yang tidak selalu *up-to-date*.

Dalam pengujian ini, dua metode penanaman tanaman selada dibandingkan: satu ditanam di tanah menggunakan metode konvensional, dan lainnya ditanam di sistem *aquaponic* dengan implementasi sistem kontrol dan *monitoring* berbasis IoT. Hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel V.8.

Tabel V. 8 Perbandingan Hasil 2 Metode Penanaman

No	Usia	<i>Aquaponic</i>	Konvensional
1	1 minggu		
2	2 minggu		
3	3 minggu		

4	4 minggu		
---	----------	---	--

Dari tabel V.8 di atas menunjukkan perbedaan yang mencolok antara kedua metode penanaman *aquaponic* dengan penanaman konvensional tersebut. Tanaman selada di sistem *aquaponic* menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di tanah. Daun selada di sistem *aquaponic* lebih hijau, lebih segar, dan berukuran lebih besar. Selain itu, tanaman di *aquaponic* juga tampak lebih tahan terhadap penyakit dan stres lingkungan.

Dalam implementasi sistem aquaponik berbasis IoT, dilakukan analisis untuk membandingkan akurasi pembacaan sensor pH, TDS, suhu, dan ultrasonik dengan alat-alat pembacaan konvensional seperti pH meter, TDS meter, termometer digital, dan mistar. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh sistem IoT memiliki tingkat akurasi yang sebanding dengan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran manual. Dengan membandingkan hasil pengukuran, dapat diketahui sejauh mana keandalan sistem dalam memonitor dan mengontrol kondisi lingkungan aquaponic.

Perbandingan akurasi sensor pH, TDS, suhu, dan ultrasonik dengan alat-alat pengukuran manual dilakukan untuk masing-masing sensor. Hasil dari percobaan ini disajikan dalam tabel untuk memudahkan analisis dan evaluasi kinerja sensor yang dapat dilihat di bawah ini.

Tabel V. 9 Pebandingan Pembacaan Sensor Tds

Nilai Kalibrasi (PPM)	Sensor TDS	TDS Meter	Error Sensor TDS	Error TDS Meter
1382	1384	1378	2	4
1382	1379	1372	3	10
1382	1383	1389	1	7
1382	1389	1377	7	5
1382	1380	1374	2	8
1382	1378	1388	4	6
1382	1388	1386	6	4

Tabel V.9 menunjukkan perbandingan pembacaan antara Sensor TDS dan TDS Meter terhadap nilai kalibrasi 1382 ppm. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa Sensor TDS umumnya memberikan nilai yang lebih mendekati nilai kalibrasi dibandingkan dengan TDS Meter, meskipun ada beberapa variasi. Sebagai contoh, pada salah satu pembacaan, Sensor TDS mencatat nilai 1384 ppm dengan *Error* sebesar 2 ppm, sementara TDS Meter menunjukkan 1378 ppm dengan *Error* 4 ppm. Namun, ada juga situasi di mana Sensor TDS menunjukkan *Error* yang lebih besar, seperti pada pembacaan 1389 ppm yang memiliki *Error* sebesar 7 ppm, sedangkan TDS Meter menunjukkan 1377 ppm dengan *Error* 5 ppm.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun Sensor TDS cenderung lebih akurat dalam sebagian besar kasus, terdapat beberapa variasi di mana TDS Meter menunjukkan *Error* yang lebih kecil. Hal ini menegaskan bahwa kedua alat memiliki tingkat akurasi yang cukup baik, namun Sensor TDS memberikan hasil yang lebih konsisten mendekati nilai kalibrasi.

Tabel V. 10 Perbandingan Pembacaan Sensor pH dengan Kalibrasi pH 4.01

Nilai Kalibrasi pH	Sensor pH	pH Meter	<i>Error</i> Sensor pH	<i>Error</i> pH Meter
4,01	4,23	3,75	0,22	0,26
4,01	4,21	3,73	0,20	0,28
4,01	4,24	3,76	0,23	0,25
4,01	4,25	3,74	0,24	0,27
4,01	4,22	3,77	0,21	0,24
4,01	4,20	3,72	0,19	0,29
4,01	4,23	3,75	0,22	0,26

Tabel V. 11 Perbandingan Pembacaan Sensor pH dengan Kalibrasi pH 6.86

Nilai Kalibrasi pH	Sensor pH	pH Meter	<i>Error</i> Sensor pH	<i>Error</i> pH Meter
6,86	7,05	6,60	0,19	0,26
6,86	7,08	6,61	0,22	0,25
6,86	7,04	6,59	0,18	0,27
6,86	7,07	6,63	0,21	0,23
6,86	7,09	6,60	0,23	0,26
6,86	7,06	6,64	0,20	0,22
6,86	7,10	6,62	0,24	0,24

Tabel V. 12 Perbandingan Pembacaan Sensor pH dengan Kalibrasi pH 9.18

Nilai Kalibrasi pH	Sensor pH	pH Meter	<i>Error</i> Sensor pH	<i>Error</i> pH Meter
9,18	9,35	8,90	0,17	0,28
9,18	9,37	8,92	0,19	0,26
9,18	9,34	8,89	0,16	0,29
9,18	9,39	8,93	0,21	0,25
9,18	9,36	8,91	0,18	0,27
9,18	9,38	8,90	0,20	0,28
9,18	9,40	8,94	0,22	0,24

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sensor pH memberikan hasil pengukuran yang lebih dekat dengan nilai kalibrasi pH dibandingkan dengan pH Meter. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Error* yang lebih kecil pada kolom *Error* Sensor pH dibandingkan dengan *Error* pH Meter. Sebagai contoh, pada tabel dengan kalibrasi pH 9.18, *Error* sensor pH berkisar antara 0,15 hingga 0,22, sementara *Error* pada pH Meter berkisar antara 0,24 hingga 0,30.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sensor pH lebih konsisten dalam mendekati nilai kalibrasi yang sebenarnya, menjadikannya alat yang lebih akurat dibandingkan pH Meter dalam skenario ini. Akurasi yang lebih tinggi dari sensor pH dapat membantu dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi, seperti penelitian ilmiah atau proses industri yang memerlukan kontrol kualitas yang ketat.

Tabel V. 13 Perbandingan Pembacaan Sensor Suhu

Sensor Suhu	Deteksi Suhu Digital	<i>Error</i>
30	30	0
28	28	0

Dari Tabel V.13 menunjukkan bahwa akurasi dari sensor suhu dan deteksi suhu digital memperlihatkan hasil akurasi dengan 0 *Error*.

Tabel V. 14 Perbandingan Pembacaan Sensor Ultrasonik

Sensor Ultrasonik	Mistar	<i>Error</i>
30cm	30cm	0
15cm	15cm	0

Dari Tabel V.14 menunjukkan bahwa akurasi dari sensor Ultrasonik memperlihatkan hasil jarak yang sama dengan perbandingan menggunakan mistar.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh sensor dalam sistem IoT memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, dengan margin kesalahan yang kecil. Sensor pH dan TDS memiliki sedikit deviasi, namun tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima untuk aplikasi aquaponik. Sementara itu, sensor suhu dan ultrasonik menunjukkan kinerja yang optimal dengan kesalahan nol, memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan untuk memonitor dan mengontrol lingkungan aquaponik secara efektif. Kesimpulannya, sistem ini dapat dianggap layak untuk digunakan dalam operasional aquaponik

Implementasi sistem ini tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tetapi juga memberikan kemudahan dalam pemantauan dan pengelolaan. Dengan data yang akurat dan pengendalian otomatis, petani dapat memastikan bahwa kondisi lingkungan selalu optimal tanpa harus melakukan pemantauan manual yang memakan waktu dan tenaga. Kesimpulannya, sistem kontrol dan *monitoring* nutrisi *aquaponic* berbasis IoT menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas keduanya dalam bidang pertanian, serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas.

Pada sistem *aquaponic*, kotoran ikan memainkan peran penting dalam menyediakan nutrisi bagi tanaman, yang mempercepat pertumbuhannya melalui serangkaian proses biologis dan kimiawi. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai tahapan bagaimana kotoran ikan dapat menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman dalam sistem *aquaponic*:

1. Penghasilan Kotoran Ikan

Ikan dalam sistem *aquaponic* menghasilkan kotoran yang mengandung amonia (NH_3) sebagai produk limbah utama dari proses metabolisme mereka. Amonia juga dapat berasal dari sisa pakan ikan yang tidak termakan dan membusuk dalam air.

2. Filtrasi Mekanis

Pada tahap ini, sistem filtrasi mekanis digunakan untuk menyaring partikel padat dari kotoran ikan. Filter ini dapat berupa filter mekanik seperti *bio-filter* atau *settling tank* yang membantu

mengurangi jumlah bahan padat yang masuk ke bagian berikutnya dari sistem.

3. Proses Nitrifikasi (Konversi Amonia menjadi Nitrat)

Proses nitrifikasi adalah kunci untuk mengubah amonia beracun menjadi bentuk nitrogen yang dapat diserap oleh tanaman. Proses ini dilakukan oleh bakteri nitrifikasi yang terdiri dari dua kelompok utama:

- a. *Nitrosomonas*: Bakteri ini mengoksidasi amonia (NH_3) menjadi nitrit (NO_2^-).
- b. *Nitrobacter*: Bakteri ini kemudian mengoksidasi nitrit (NO_2^-) menjadi nitrat (NO_3^-).

Proses nitrifikasi terjadi dalam *biofilter*, yang menyediakan area permukaan yang luas untuk bakteri nitrifikasi ini tumbuh. *Biofilter* sering kali terdiri dari media berpori seperti kerikil, bola bio, atau media khusus lainnya yang mendukung pertumbuhan koloni bakteri.

4. Amonifikasi

Selain nitrifikasi, ada juga proses amonifikasi di mana bahan organik seperti sisa pakan dan kotoran ikan diuraikan oleh mikroorganisme menjadi amonia. Proses ini membantu memastikan bahwa semua bahan organik di dalam air diubah menjadi bentuk nitrogen yang dapat diproses lebih lanjut.

5. Absorpsi Nutrisi oleh Tanaman

Setelah nitrat terbentuk dari proses nitrifikasi, nitrat ini kemudian tersedia untuk diserap oleh tanaman melalui akar mereka. Nitrat adalah bentuk nitrogen yang paling mudah diakses dan digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Nitrat digunakan oleh tanaman dalam sintesis protein, asam nukleat, dan molekul penting lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan.

6. Siklus Berkelanjutan

Setelah tanaman menyerap nitrat dan nutrisi lainnya, air yang telah dibersihkan kemudian dikembalikan ke kolam ikan, menciptakan siklus berkelanjutan yang menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Air yang telah difilter dan dimurnikan oleh tanaman kemudian kembali ke kolam ikan, menciptakan ekosistem yang seimbang.

7. Kelebihan dari Sistem *Aquaponic*

- a. Pemanfaatan Limbah: Sistem ini memanfaatkan limbah ikan yang kaya nutrisi dan mengubahnya menjadi sumber daya yang berguna bagi tanaman.
- b. Pengurangan Polusi: Dengan mengubah limbah menjadi nutrisi tanaman, sistem ini mengurangi potensi polusi air yang biasanya dihasilkan dari budidaya ikan.
- c. Sistem Berkelanjutan: Integrasi antara akuakultur dan hidroponik ini menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan

dan efisien, mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia dan meminimalkan limbah.

- d. Peningkatan Kesehatan Tanaman: Tanaman di sistem aquaponic sering kali tumbuh lebih cepat dan lebih sehat karena mereka menerima nutrisi yang seimbang dan berkelanjutan dari limbah ikan yang diolah.

8. Manfaat Ekosistem Simbiotik

Sistem *aquaponic* menciptakan ekosistem simbiotik di mana ikan dan tanaman saling menguntungkan. Ikan memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, sementara tanaman membantu membersihkan air untuk ikan. Proses ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan tanaman tetapi juga menjaga kesehatan ikan, menghasilkan sistem yang efisien dan berkelanjutan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengujian sistem yang mencakup pengujian perangkat keras, dan pengujian keseluruhan pada sistem kontrol dan monitoring *aquaponic* berbasis IoT, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil :

1. Sistem berhasil mengintegrasikan sensor-sensor untuk memantau kondisi lingkungan dengan presisi, terutama parameter penting seperti pH air, suhu, dan zat terlarut dalam air secara real-time. Menggunakan modul ESP8266 dan berbagai sensor (pH, TDS, suhu, ultrasonik), data dikirim ke Firebase dan ditampilkan melalui aplikasi interface. Sistem ini terhubung dan beroperasi dengan baik, memungkinkan pengumpulan data yang cepat dan akurat, mendukung pengendalian otomatis serta pengambilan keputusan yang tepat. Pengujian menunjukkan respons yang cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan penelitian ini:

1. Untuk mengurangi risiko gangguan akibat masalah teknis atau interferensi WiFi, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan sistem dengan redundansi koneksi. Misalnya, mengintegrasikan modul ESP8266 dengan beberapa jaringan WiFi yang berbeda atau

menggunakan teknologi seperti 4G/5G sebagai *backup* jika koneksi WiFi terganggu.

2. Kalibrasi Otomatis: Implementasikan sistem kalibrasi otomatis pada sensor-sensor yang sensitif seperti pH, TDS, DS18B20, dan ultrasonik. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan rutinitas kalibrasi secara berkala berdasarkan kondisi lingkungan atau menggunakan sensor yang memiliki kemampuan *self-calibration*.
3. Mengembangkan sistem kontrol *aquaponic* yang sepenuhnya otomatis tanpa intervensi manual oleh user. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan teknologi IoT dan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan seluruh proses pemantauan dan penyesuaian parameter lingkungan secara *real-time*, sehingga sistem dapat bekerja mandiri dengan lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *al-Karim*.

Adlan Jiwa Kuswinta, I Gede Putu Wirama Wedashwara W, I. W. A. A. (2019). *Implementasi IoT Cerdas Berbasis Inference Fuzzy Tsukamoto Pada Pemantauan Kadar pH Dan Ketinggian Air Dalam Akuaponik*. June. <https://doi.org/10.29303/jcosine.v3i1.245>

Ainayah Alfatihah, Husain Latuconsina, H. D. P. (2023). *Hubungan Antara Parameter Kualitas Air dengan Pertumbuhan dan Sintasan Ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepinus var. Sangkuriang) pada Budidaya Sistem Akuaponik*. September.

Alfiatunnisa, E., Khairunnisa, H. Z., Hayati, S., & Maulida, V. L. (2022). *UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS TERHADAP KEMANDIRIAN SISWA SEKOLAH DASAR KELAS 1. 3(2)*, 29–36.

Amin, M., & Ananda, R. (2021). Sistem Kendali Jarak Jauh Robot Pemadam Api Dengan Menggunakan Sensor Flam Dan Sensor Mq Berbasis Motor Pompa. *Journal of Science and Social Research*, 4(2), 136. <https://doi.org/10.54314/jssr.v4i2.546>

Ayuningtias, L. P. (2017). *ANALISA PERBANDINGAN LOGIC FUZZY METODE TSUKAMOTO, SUGENO, DAN MAMDANI (STUDI KASUS: PREDIKSI JUMLAH PENDAFTAR MAHASISWA BARU FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG)* Laras P : Analisa Perbandingan Logic ... Laras P : Analisa Perbandingan Logic ... 10(1). <https://doi.org/10.15408/jti.v10i1.6810>

Burhanuddin, A. (2023). *Analisis Komparatif Inferensi Fuzzy Tsukamoto, mamdani dan Sugeno Terhadap Produktivitas Padi di Indonesia*. 8798.

Eka, I. (2021). POLA PERTUMBUHAN IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*) HASIL BUDIDAYA MASYARAKAT DI DESA BANGUN SARI BARU KECAMATAN TANJUNG MORAWA. *Jurnal Jeumpa*, 7(2), 443–449. <https://doi.org/10.33059/jj.v7i2.3839>

Faizi, N. (2022). *Sistem Pengendali dan Pemantauan pH Air pada Tanaman Akuaponik dengan Metode Fuzzy Logic Controller*. 9(2), 265–272.

Farhan, D., & Sulianta, F. (2023). Implementation of Fuzzy Tsukamoto Logic To Determine the Number of Seeds Koi Fish in the Sukamanah Cianjur Farmer'S Group. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 4(1), 187–198. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2023.4.1.477>

Fitriani, A., Fahlevi, R., Aini, K., Luh, N., Ekaningtyas, D., Rochmat, R. A., Multahada, E., Satyaninrum, I. R., Wiraadi, N., Ariani, T., & Sudirman, M.

- Y. (n.d.). *Psikologi perkembangan*.
- Furqon, A., Prasetijo, A. B., & Widiyanto, E. D. (2019). Rancang Bangun Sistem Monitoring dan Kendali Daya Listrik pada Rumah Kos Menggunakan NodeMCU dan Firebase Berbasis Android. *Techne : Jurnal Ilmiah Elektroteknika*, 18(02), 93–104.
<https://doi.org/10.31358/techne.v18i02.202>
- Handayani, D., & Salam, M. (2023). *Aplikasi Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall*. 3(5), 425–434.
- Hardayani, E. (2021). *ALAT PENDETEKSI KEBERADAAN ANAK DALAM RUANGAN MENGGUNAKAN SENSOR PIR BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO METODE FUZZY LOGIC*. 3(1).
- Hasanah, H. (2016). *Teknik-teknik observasi*. 21–46.
- Ibn Umar, I. K. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir: Tahdzib wa tartib* (I. A. S. . D. A. L. P. T. P. S. Hum (ed.)). Maghfiroh Pustaka.
- Irawati, I., Irmawati, D., Permana, M. G. A., & Amri, M. R. (2021). Internet Of Things (IoT) In Water Quality Monitoring Systems And Nutrition In Hydroponic Plants. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 1(8), 676–684.
<https://doi.org/10.36418/edv.v1i8.139>
- Ismail, M. F., Herlambang, A. D., & Wicaksono, S. A. (2019). *Pengembangan Aplikasi Berbasis Android Untuk Monitoring Hasil Belajar Siswa SMK Negeri 3 Malang Oleh Orang Tua*. 3(10), 10241–10248.
- Kementrian Agama, R. (2022). *Qur'an Kementrian Agama RI*.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Koromari, B. I., & David, F. (2023). Perancangan Dan Implementasi Sistem Pakan Otomatis Dan Monitoring Tds Pada Akuarium Ikan Hias Berbasis Iot. *Jurnal Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 02, 155.
- Kusumadewi, S. ; P. (2013). *Aplikasi Logika Fuzzy : Untuk Pendukung Keputusan*.
- Lestari, F., Febrianti, Y., Nopriyeni, N., & Pratama, F. A. (2023). *Pelatihan Akuaponik Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Dusun III Sri Pengantin Kecamatan STL Ulu Terawas*. 1.
- Megawati, D., Masykuroh, K., Kurnianto, D., Kunci, K., & Akuaponik, : (2020). Rancang Bangun Sistem Monitoring PH dan Suhu Air pada Akuaponik Berbasis Internet of Thing (IoT) Design of Monitoring System for PH and Water Temperature in Aquaponic Base on Internet of Thing (IoT). *Telka*, 6(2), 124–137.

- Mohd Shafik Mohd Samsi, Mohd Zuhaili Kamal Basir, N. G. (2022). *SIGNIFICANT USE OF THE AQUAPONICS SYSTEM FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE*. 28(2).
- Nahdi, M. A., Putro, T. Y., & Sudarsa, Y. (2019). IoT Based Hydroponic Plant Nutrient Monitoring and Control System. *Prosiding Industrial Research*, 201–207. <https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/1390>
- Prasetyo, A., Nugroho, A. B., & Setyawan, H. (2022). Perancangan Sistem Monitoring Pada Hidroponik Selada (*Lactuca Sativa L.*) Dengan Metode NFT Berbasis Internet of Things (IoT). *Technology Dan Sistem Komputer*, 5(Juli), 15–25.
<http://repository.unmuhjember.ac.id/12346/%0Ahttp://repository.unmuhjember.ac.id/12346/1/j. Jurnal.pdf>
- Prasetyo Nugroho, F., Wariyanto Abdullah, R., & Wulandari, S. (2019). *KEAMANAN BIG DATA DI ERA DIGITAL DI INDONESIA* (Vol. 5).
- Pratama, M. A., & Bella, C. (2021). Perencanaan Program Kendali Alat Elektronik Rumah Tangga. *Portaldata.Org*, 1(3), 1–22.
- Pressman, R. S. (2015). *Metode Waterfall: Definisi, Tahapan, Kelebihan dan Kekurangan*.
- Rahayu, N., Utami, W. S., Razabi, M. M., & Uno, A. (2018). *RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL DAN PEMANTAUAN AQUAPONIC BERBASIS IoT PADA KELURAHAN KUTAJAYA*. 4(2), 192–201.
- Satria, B. (2022). IoT Monitoring Suhu dan Kelembaban Udara dengan Node MCU ESP8266. *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, 1(3), 136–144.
<https://doi.org/10.56211/sudo.v1i3.95>
- Sediyono, E., & Tsukamoto, F. (2022). *Perancangan Sistem Rekomendasi Pemberian Beasiswa dengan Metode Fuzzy Tsukamoto*. 3(2), 124–147.
- Setiawan, A., & Pengaraian, U. P. (2018). *LOGIKA FUZZY Dengan M A T L A B (Contoh Kasus Penelitian Penyakit Bayi dengan Fuzzy Tsukamoto)* (Issue July).
- Silaban, K. N. (2021). Penerapan Metode Tsukamoto (Logika Fuzzy) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Besarnya Gaji Karyawan Pada Hotel Grand Antares. *Journal of Informatics, Electrical and Electronics ...*, 1(1), 20–26.
<https://djournals.com/jieeee/article/view/56%0Ahttps://djournals.com/jieeee/article/download/56/168>
- Siregar, M. A., Damanik, W. S., & Lubis, A. A. (2021). Karakteristik Unjuk Kerja Pompa (PAT) Dua Pompa Hisap Disusunan Paralel Untuk Pembangkit

Listrik. *SiNTESa : Seminar Nasional Teknologi Edukasi Dan Humaniora*, 627–640.

- Sotyohadi, Wahyu Surya Dewa, & I Komang Somawirata. (2020). Perancangan Pengatur Kandungan TDS dan PH pada Larutan Nutrisi Hidroponik Menggunakan Metode Fuzzy Logic. *ALINIER: Journal of Artificial Intelligence & Applications*, 1(1), 33–43.
<https://doi.org/10.36040/alinier.v1i1.2520>
- Ulum, M. B., Lutfi, M., & Faizin, A. (2022). *OTOMATISASI POMPA AIR MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT)*. 6(1), 86–93.
- Umari, C., Anggraini, E., & Muttakin, R. Z. (2017). *RANCANG BANGUN SISTEM PERINGATAN DINI BANJIR BERBASIS SENSOR ULTRASONIK DAN MIKROKONTROLER*. 4(2), 35–42.
- Wardani, E., & Karimah, U. L. (2022). Pengoptimalan Kja Dengan Inovasi Aquaponik Untukmeningkatkan Produksi Ikan Air Tawar Dan Sayuran Organikpadalah Perairan Pasca Tambang Timah Kobatin Desaperlang Bangka Tengah. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 3(1), 145–152.
- Yulius, A., Lina, L., & Adipianto, C. (2020). Pemanfaatan Library Ffmpeg Untuk Perancangan Aplikasi Konversi File Video Ke Format Gif Berbasis Android. *Inteksis*, 7(2), 72.
<https://journal.widyadharma.ac.id/index.php/inteksis/article/view/745>
- Yuniarti Reny Renggo, S.Kom., M. S. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Issue March).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

LAMPIRAN



Lampiran 1. Kegiatan Observasi



Lampiran 2. Tanaman Selada Siap Pindah Tanam



Lampiran 3. Tanaman Selada umur 3 minggu



Lampiran 4. Implementasi Penelitian



Lampiran 5. Pengujian Akurasi Sensor pH dengan bubuk pH 4.01



Lampiran 6. Pengujian Sensor pH dengan bubuk pH 6,8



Lampiran 7. Pengujian Sensor Tds dengan Kalibrasi Tds 1382



Lampiran 8. Pengujian Sensor Tds dengan Air Biasa



Lampiran 9. Pengujian sensor *ultrasonic* dengan mistar (15cm)



Lampiran 10. Pengujian Sensor Suhu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Nama Penulis **Abd. Muqsith Hidayat**, saat ini berusia 21 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 Oktober 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara hasil pernikahan **M.Hidayat** dan **Islamiah**. Perjalanan Pendidikan penulis dimulai dari TK RA. Aisyiah Pammase, kemudian melanjutkan ke SD Inpres Mangasa. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan MTS Muhammadiyah Pammase dan bergabung ke ekstrakurikuler pramuka, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Gowa dengan memilih masuk jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), penulis juga aktif menjadi pengurus OSIS di SMA Negeri 2 Gowa. Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan Pendidikan Tingkat strata (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil jurusan Teknik Informatika. Selama proses perkuliahan penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dan bertemu dengan teman-teman baru yang luar biasa, Selain itu peneliti juga aktif berhimpun dan menjadi bagian dari Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJTI) dan juga memanfaatkan kesempatan menjadi asisten dosen di Jurusan Teknik Informatika selama satu semester yang menjadi pengalaman yang sangat berharga.